第十三讲　电子感应加速器、自感互感与磁能

变化的磁通能在真空中加速电子，也能在线圈中建立或改变电流。前者要同时满足轨道约束，后者要把回路自身的磁通计入方程。磁能则把电流、机械运动和电源供能联系起来。

本讲采用准静态模型：线圈尺寸远小于电流变化对应的电磁波波长，传播延迟和辐射可以忽略。电感计算限于线性、互易的介质；含铁磁材料时，磁导率随状态变化和磁滞损耗须另行处理。加速器部分使用相对论动量，先忽略电子辐射与束流自身的场。

1　电子感应加速器

1.1　感应电场与圆轨道

设中平面磁场轴对称，沿 $+z$ 方向，轨道半径为 R。定义轨道内部的平均磁场

$$\overline{B}(R,t)=\frac{1}{\pi R^2}\int_0^R B_z(r,t)\,2\pi r\,\mathrm{d}r.$$

在固定圆周上，法拉第定律给出

$$2\pi R E_\varphi=-\pi R^2\frac{\partial \overline{B}}{\partial t},\qquad E_\varphi=-\frac{R}{2}\frac{\partial \overline{B}}{\partial t}.$$

若 $B_z>0$、$\partial_t\overline{B}>0$，感应电场沿顺时针；电子电荷为 $-e$，故切向电力沿逆时针。电子按逆时针运动时，磁力指向圆心，切向电力增加动量大小。

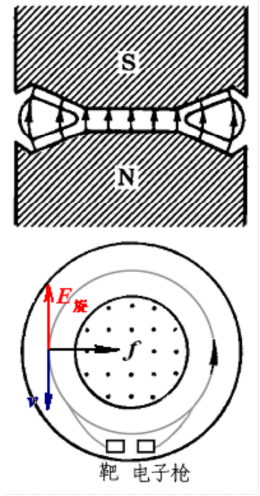


图 13-1　轴对称磁场使电子绕行，感应电场提供切向加速。

电子的动量大小为 $p=\gamma m_e v$。圆周运动中，动量方向的变化率为 pv/R，所以

$$evB_R=\frac{pv}{R},\qquad \boxed{p=eRB_R},\quad B_R=B_z(R,t).$$

这里没有采用 $p=m_e v$；即使电子速度接近 c，半径关系仍成立。固定半径时，切向方程为

$$\dot p=-eE_\varphi=\frac{eR}{2}\dot{\overline{B}}.$$

另一方面，对 $p=eRB_R$ 求导得 $\dot p=eR\dot B_R$。于是

$$\boxed{\dot{\overline{B}}=2\dot B_R},\qquad \overline{B}(t)-2B_R(t)=\overline{B}_i-2B_i.$$

这是保持圆轨道半径所需的磁场变化条件。只有初始常数为零时，才进一步有 $\overline{B} = 2B_R$。有限动量注入必须满足 $p_i = eRB_i$，不能一律把初始磁场和初始动量置零。

1.2 加速区间、能量与注入

若轨道场 $B_R = B_m \sin \Omega t$，从正场增长的区间注入，则 $B_R > 0$ 保证所选转向的向心磁力，$\dot{B}_R > 0$ 保证增能。对 $0 < t < \pi/\Omega$，前四分之一周期增能，后四分之一周期减能。

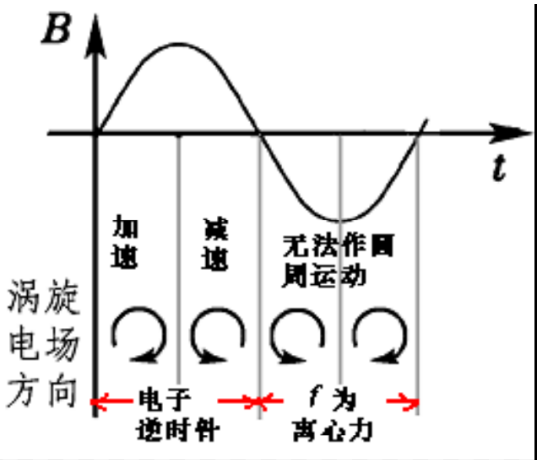


图 13-2　固定电子转向时，场的符号决定磁力方向，场的变化率决定增能或减能。

达到最大场之后，继续留在同一工作阶段会失去能量。实际装置还须完成注入、束流聚焦和引出；二倍磁场变化条件只确定参考圆轨道，不保证偏离该轨道的粒子稳定。

动能和速率分别为

$$K = \sqrt{m_e^2 c^4 + p^2 c^2} - m_e c^2, \qquad v = \frac{pc^2}{\sqrt{m_e^2 c^4 + p^2 c^2}}.$$

在场变化远慢于一圈飞行时间时，每圈增加的能量近似为

$$\Delta K_{\mathrm{turn}} = (-e) \oint \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = e \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = 2\pi e R^2 \dot{B}_R.$$

右端为正表示增能。若引入辐射损耗功率 P_{rad}，能量方程改成 $\dot{K} = eE_{\mathrm{gain}} v - P_{\mathrm{rad}}$，其中切向电力大小为 eE_{gain}，固定半径时 $E_{\mathrm{gain}} = \dot{\overline{B}} R/2$。为维持 $p = eRB_R$，相应条件为

$$\frac{eR}{2} \dot{\overline{B}} = eR\dot{B}_R + \frac{P_{\mathrm{rad}}}{v}.$$

辐射显著时，原来的二倍条件必须修正。

1.3 轴对称场中的正则角动量

取轴对称规范

$$A_\varphi(r,t) = \frac{\Phi(r,t)}{2\pi r}, \qquad \Phi(r,t) = \int_0^r B_z(r',t)\, 2\pi r'\, \mathrm{d}r'.$$

拉格朗日量不显含方位角，因而守恒的是

$$\boxed{P_\varphi = r p_\varphi + q r A_\varphi = r p_\varphi + \frac{q\Phi}{2\pi}}.$$

对逆时针电子，$q=-e$、$p_\varphi=p>0$。固定圆轨道上

$$P_\varphi = eR^2B_R - \frac{eR^2\overline{B}}{2}.$$

它的守恒再次给出 $\dot{\overline{B}} = 2\dot{B}_R$。不能把笛卡尔方向上的 $\boldsymbol{p}+q\boldsymbol{A}$ 整个矢量都称为守恒量；守恒分量须对应实际存在的空间对称性。

2 自感与电流的建立

2.1 磁通链和自感系数

线圈的磁通链为各匝磁通按绕行方向相加：$\Psi=\sum_{k=1}^{N}\Phi_k$。线性、几何固定的线圈有

$$\Psi = LI, \qquad \mathcal{E}_L = -\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t} = -L\dot{I}.$$

L 的单位是亨利，$1\,\mathrm{H}=1\,\mathrm{Wb/A}=1\,\mathrm{V\,s/A}$。按无源符号约定，电流流入线圈电压的正端，端电压为 $u_L=L\dot{I}$。这与沿电流正向取的感应电动势相差一个负号。

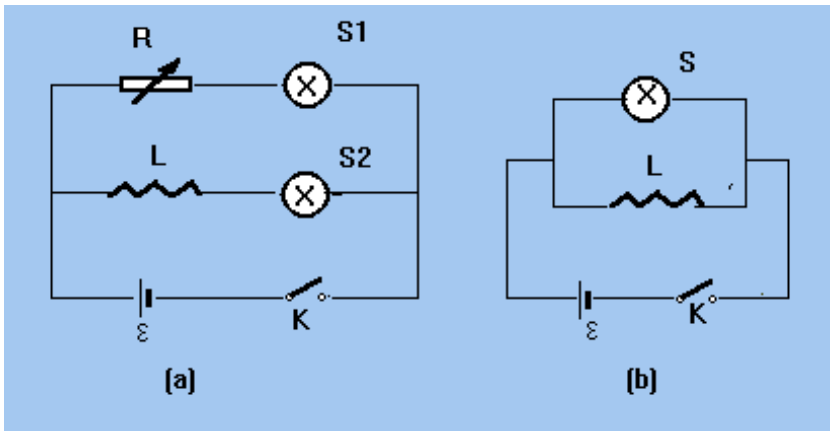


图 13-3　线圈支路接通时电流延迟建立；切断电源后，已有电流可通过另一闭合支路释放磁能。

接通电源的瞬间，有限电压不能使有限电感中的电流跃变，因为 $\Delta\Psi=\int u_L\,\mathrm{d}t$。若线圈中原来没有电流，它在短时间内近似保持零电流。断开之后能否闪亮，要看线圈电流是否还有闭合路径；理想开路与电流连续的要求会造成电压奇异，真实电路中由寄生电容、火花或钳位器件承接能量。

几何随时间改变时，感应电动势是

$$\boxed{\mathcal{E}_L = -L\dot{I} - I\dot{L}}.$$

第二项在可动铁芯、可变面积回路等问题中不可遗漏。非线性介质中则须直接用 $-\dot{\Psi}$，微分电感为 $\mathrm{d}\Psi/\mathrm{d}I$，通常不等于 Ψ/I。

2.2 RL 回路

固定电感 L 与总电阻 $\mathcal{R}$ 串联，接恒定电压 U。初始电流为零时，

$$L\dot{I}+\mathcal{R}I = U, \qquad I=\frac{U}{\mathcal{R}}(1-e^{-t/\tau}), \qquad \tau=\frac{L}{\mathcal{R}}.$$

初始斜率为 U/L，终值为 $U/\mathcal{R}$。断开电源但保留放电闭合路径，若该路径电阻为 $\mathcal{R}_d$，则 $I = I_0 e^{-\mathcal{R}_d t/L}$。电流方向起初保持不变，感应电动势的方向改为支持原电流；“电流反抗变化”不等于电流必定反向。

3 由磁场计算电感

3.1 长螺线管与环形线圈

长螺线管长 ℓ、截面积 S、匝数 N，忽略端部场并取均匀线性介质，则

$$B = \mu \frac{N}{\ell} I, \qquad \Psi = NBS, \qquad \boxed{L = \frac{\mu N^2 S}{\ell}}.$$

环形线圈有 $B(r) = \mu N I/(2\pi r)$。对矩形截面，内外半径 a, b、高度 h，

$$\Phi = \int_a^b B(r) h \,\mathrm{d}r, \qquad \boxed{L = \frac{\mu N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}}.$$

只有截面很窄时，才可以用某个平均半径处的场乘截面积。

3.2 同轴回路的外部与内部电感

电感属于完整电流回路。无限长单根导线的场能在远处对数发散，计算每单位长度电感必须给出返回电流的位置。

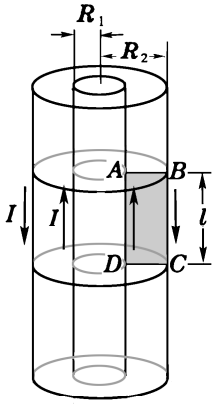


图 13-4　内外导体通有相反电流。两导体之间的磁通对应同轴回路的外部电感。

内导体半径 a、外导体内半径 b，在 $a < r < b$ 有 $B = \mu I/(2\pi r)$。每单位长度的外部磁通为 $\int_a^b B \,\mathrm{d}r$，故

$$\boxed{L'_{\mathrm{ext}} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}}.$$

这个结果不包含导体内部磁场。低频时若实心内导体中电流均匀，$B(r) = \mu I r/(2\pi a^2)$。利用场能计算得

$$W'_{\mathrm{int}} = \int_0^a \frac{B^2}{2\mu} 2\pi r \,\mathrm{d}r = \frac{\mu I^2}{16\pi}, \qquad \boxed{L'_{\mathrm{int}} = \frac{\mu}{8\pi}}.$$

内部磁通并非每一条电流丝都全部链接，直接把内部截面磁通除以总电流会算错。外部的细线回路磁通法与内部的场能法须区分。

3.3 趋肤效应

交变电流在导体内建立交变磁场，产生的感应场改变电流分布。频率较高时，电流主要集中在表面附近。

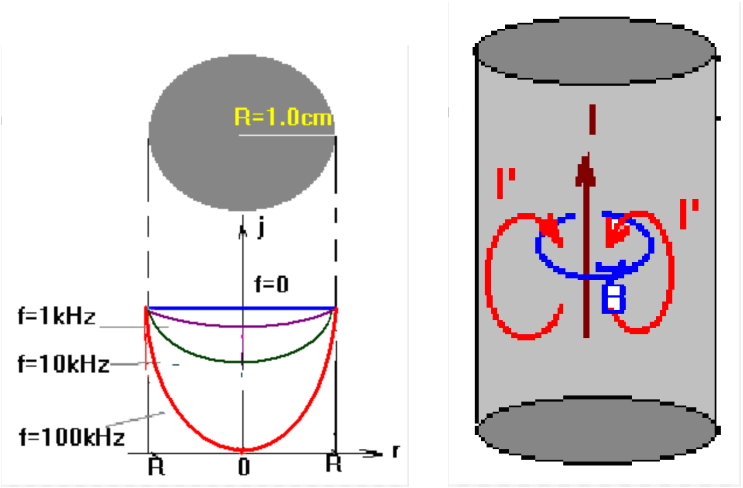


图 13-5　圆导线的电流分布随频率改变；变化磁场引起的感应作用使表面和内部的电流分布不同。

良导体、均匀线性介质、局部平面近似下，取时间因子 $e^{i\omega t}$，由安培定律、欧姆定律与法拉第定律得到扩散方程

$$\frac{\partial^2 H}{\partial s^2} = \mu\sigma \frac{\partial H}{\partial t}, \qquad H(s) \propto e^{-(1+i)s/\delta}, \qquad \boxed{\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu\sigma\omega}}}.$$

s 从表面向内量，δ 是幅值下降到 $1/e$ 的深度。它不是电流严格消失的边界。半径 $a \gg \delta$ 的圆导线，其每单位长度高频电阻近似为

$$\mathcal{R}'_{\mathrm{ac}} \simeq \frac{1}{2\pi a \sigma \delta}, \quad \mathcal{R}'_{\mathrm{dc}} = \frac{1}{\pi a^2 \sigma}, \quad \frac{\mathcal{R}'_{\mathrm{ac}}}{\mathcal{R}'_{\mathrm{dc}}} \simeq \frac{a}{2\delta}.$$

这个近似只在强趋肤条件下使用。它不能用于 $\delta \gg a$ 并据此得出交流电阻小于直流电阻。高频内部电感也会下降，外部电感在相同回路几何下仍须计入。

4　互感与绕组方向

4.1 磁通链矩阵

先给每个线圈规定电流正向和配套的面积法向。两个固定线圈的磁通链写成

$$\begin{pmatrix} \Psi_1 \\ \Psi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}.$$

其中 M 可正可负；反转一个绕组的正向，会同时改变该绕组电流坐标与互感符号。

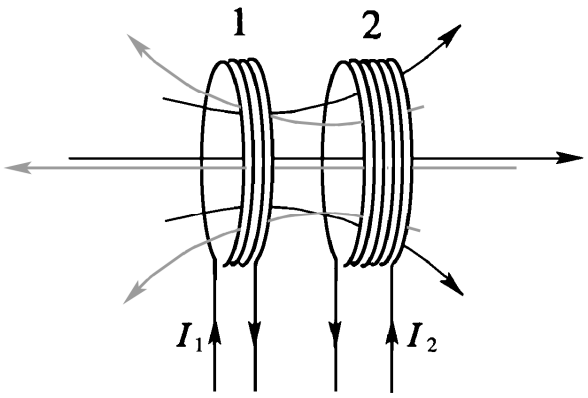


图 13-6　一个线圈的磁场可穿过另一个线圈。互感须随两线圈的正向约定一起使用。

固定几何下，感应电动势为 $\mathcal{E}_1 = -L_1\dot{I}_1 - M\dot{I}_2$、$\mathcal{E}_2 = -M\dot{I}_1 - L_2\dot{I}_2$。电路端电压则取正号。含电阻时，按无源符号约定，

$$u_1 = \mathcal{R}_1 I_1 + L_1\dot{I}_1 + M\dot{I}_2, \quad u_2 = \mathcal{R}_2 I_2 + M\dot{I}_1 + L_2\dot{I}_2.$$

点标记用于表示同名端：若两电流都流入各自的点端，取 $M > 0$，两个正电流的磁通贡献相助。只看线圈外形，不能确定电路图中的互感符号。

4.2　互感的对称性与耦合系数

真空中两个互不相交的细闭合回路，有

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_2}\oint_{C_1}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2}{|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|}.$$

交换积分顺序和下标，表达式不变，所以 $M_{21} = M_{12}$。线性互易介质中也有这一对称性。自感的细线双积分存在近场奇异，真实导线的截面和内部电流分布不能删除。

定义耦合系数大小为 $k = |M|/\sqrt{L_1L_2}$。磁能非负要求 $0 \le k \le 1$，证明见下节。$k = 1$ 是无漏磁的理想极限，电感矩阵奇异；有独立漏磁时通常 $k < 1$。改变相对位置会改变耦合程度。互感为零可由对称性造成，也可由距离很远近似造成。

4.3　串联与并联

若串联电流都流入两线圈点端，总磁通链为 $(L_1 + L_2 + 2M)I$，故

$$\boxed{L_{\text{series},+} = L_1 + L_2 + 2M}, \qquad \boxed{L_{\text{series},-} = L_1 + L_2 - 2M}.$$

这里以 $M \ge 0$ 表示所选同名端之间的互感。反接不是把两线圈各自的自感取负，而是改变交叉项。

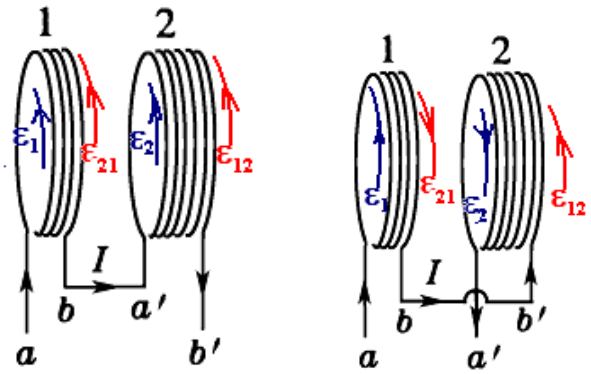


图 13-7　两种串联连接中，互感贡献分别相助和相抵。

同名端并联、忽略绕组电阻时，两端电压相同。若 $L_1L_2 > M^2$，解联立方程得

$$\dot{I}_1 = \frac{L_2 - M}{L_1L_2 - M^2}u, \quad \dot{I}_2 = \frac{L_1 - M}{L_1L_2 - M^2}u.$$

总电流 $I = I_1 + I_2$，所以

$$\boxed{L_{\text{parallel},+} = \frac{L_1L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}}.$$

反接并联相当于 $M \to -M$。理想无电阻的并联回路可能保留初始环流，这个等效电感描述端口电流的变化，不完整决定各支路的初始电流。

5　磁能与电源做功

5.1　单线圈磁能

几何固定时，电源功率满足

$$UI = \mathcal{R}I^2 + LI\dot{I}.$$

将储能项从零电流积分到 I，得到

$$\boxed{W_m = \int_0^I Li\,\mathrm{d}i = \frac{1}{2}LI^2}.$$

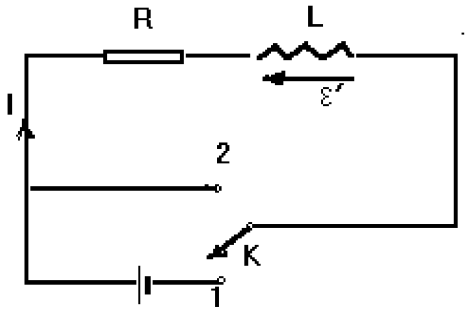


图 13-8　建立电流时电源同时供给热量与磁能；换到闭合放电支路后，储存的磁能释放。

对于线性介质，场能形式为

$$\boxed{W_m = \int \frac{\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H}}{2}\,\mathrm{d}V = \int \frac{B^2}{2\mu}\,\mathrm{d}V}.$$

第二个等式限于各向同性介质。非线性但无磁滞时，场能密度是 $\int_0^{\boldsymbol{B}} \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{B}$，不能固定写成 $B^2/(2\mu)$。

5.2 两个线圈的互感能

从零电流开始，先建立 I_1，再维持 I_1 不变而建立 I_2。第二阶段，线圈 1 的电源仍要抵抗互感端电压 $M\dot{I}_2$，它做功 MI_1I_2。全部储能为

$$\boxed{W_m = \frac{1}{2}L_1I_1^2 + \frac{1}{2}L_2I_2^2 + MI_1I_2}.$$

互感项可以为负，总场能仍非负。将式子配方，

$$W_m = \frac{1}{2}L_1\left(I_1 + \frac{M}{L_1}I_2\right)^2 + \frac{1}{2}\left(L_2 - \frac{M^2}{L_1}\right)I_2^2.$$

由任意电流下 $W_m \geq 0$，得到 $\boxed{M^2 \leq L_1L_2}$。理想等号情形存在非零电流组合而场能为零；实际漏磁会使该组合仍有储能。

对多个线圈，$\boldsymbol{\Psi} = \mathsf{L}\boldsymbol{I}$，$W_m = \boldsymbol{I}^{\mathsf{T}}\mathsf{L}\boldsymbol{I}/2$。互易性使 L 对称，非负场能要求它半正定。三个以上线圈仅满足每一对的互感上界，还不足以保证整个系统的能量非负。

6 磁力与可变电感

6.1 固定电流和固定磁通链

几何坐标为 x，线性线圈有 $\Psi = L(x)I$。忽略电阻时，电源功率为

$$P_s = I\dot{\Psi} = LI\dot{I} + I^2L'\dot{x}, \quad \dot{W}_m = LI\dot{I} + \frac{1}{2}I^2L'\dot{x}.$$

两者之差为磁力对机械系统的功率 $F_x\dot{x}$，于是

$$\boxed{F_x = \frac{1}{2}I^2L'(x)}.$$

恒流运动时，电源做功 $I^2\Delta L$，磁能增加 $I^2\Delta L/2$，另有相同的能量转为机械功。不能把恒流条件下的场能直接当成机械势能。

若无电阻线圈闭合且无外加电压，则 Ψ 守恒。此时

$$W_m(x,\Psi) = \frac{\Psi^2}{2L(x)}, \quad F_x = -\left(\frac{\partial W_m}{\partial x}\right)_{\Psi} = \frac{\Psi^2 L'}{2L^2}.$$

代入 $I = \Psi/L$，两个力公式一致，但两种条件下电流与能量的变化不同。在线性系统中，磁共能 W'_m 与磁能数值相等，力可写成 $(\partial W'_m/\partial x)_I$；它指定了求导时保持不变的变量。

6.2 可动耦合线圈

若自感近似不随 x 改变，只有互感 $M(x)$ 变化，则

$$\boxed{F_x = I_1 I_2 M'(x)}, \qquad u_1 = \mathcal{R}_1 I_1 + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(L_1 I_1 + M I_2).$$

第二回路方程也须求完整磁通链的导数，含 $M\dot{I}_1 + \dot{M}I_1$。电源、场能、热量与机械功的总关系为

$$\sum_j u_j I_j = \sum_j \mathcal{R}_j I_j^2 + \dot{W}_m + F_x\dot{x}.$$

若外力维持匀速，$P_{\text{motor}} = -F_x\dot{x}$，故电源与电动机的净输入之和等于储能变化和热量。带符号的电源功率可以为负，这表示能量返回电源。

若自感也随位置变化，应保留全部项：

$$F_x = \frac{1}{2}I_1^2 L_1'(x) + \frac{1}{2}I_2^2 L_2'(x) + I_1 I_2 M'(x) = \frac{1}{2}\boldsymbol{I}^{\mathsf{T}}\frac{\partial \mathsf{L}}{\partial x}\boldsymbol{I}.$$

例如绕组移入介质或铁芯时，变化的不只是两线圈之间的互感。计算前须确定几何变化影响了哪些磁通链系数。

7　例题

例题 1　有限动量注入的电子轨道

电子以逆时针方向注入半径 $R = 0.25\,\mathrm{m}$ 的圆轨道，轨道场从 $B_i = 0.0040\,\mathrm{T}$ 增至 $B_f = 0.20\,\mathrm{T}$。忽略辐射，求注入与最终动能，以及平均场必须满足的条件。取 $m_e c^2 = 0.5110\,\mathrm{MeV}$，动量换算为 $p[\mathrm{GeV}/c] = 0.2998 B[\mathrm{T}] R[\mathrm{m}]$。参照图 13-9：逆时针注入，局部场使电子向圆心偏转。

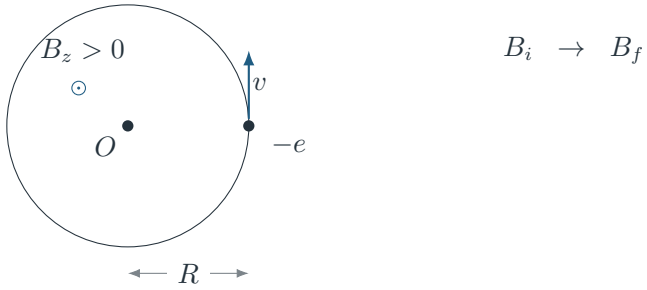


图 13-9　题图　逆时针注入，局部场使电子向圆心偏转

解　固定圆轨道的磁力条件是

$$p_i = eRB_i, \qquad p_f = eRB_f.$$

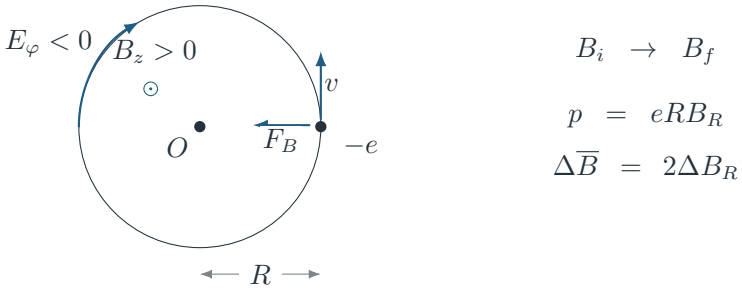


图 13-10　解答分析图　轨道约束给出动量，电场由内部磁通的变化决定

图 13-10 逆时针电子的磁力向心，增长磁通的电力切向加速；轨道场确定动量，平均场变化确定增能。

代入得到 $p_i c = 0.2998\,\mathrm{MeV}$、$p_f c = 14.99\,\mathrm{MeV}$。相对论动能为

$$K_i = \sqrt{0.5110^2 + 0.2998^2} - 0.5110 \simeq 0.08145\,\mathrm{MeV},$$

$$\boxed{K_f = \sqrt{0.5110^2 + 14.99^2} - 0.5110 \simeq 14.49\,\mathrm{MeV}}.$$

不能把最终动能算成 $p_f^2/(2m_e)$，因为此时 $p_f c \gg m_e c^2$。切向增量方程与圆轨道关系分别给出 $\mathrm{d}p = eR\,\mathrm{d}\overline{B}/2$、$\mathrm{d}p = eR\,\mathrm{d}B_R$，故

$$\boxed{\overline{B}_f - \overline{B}_i = 2(B_f - B_i) = 0.392\,\mathrm{T}}.$$

若注入时平均场恰为 $0.0080\,\mathrm{T}$，全过程有 $\overline{B} = 2B_R$。若初始平均场另有偏置，偏置 $\overline{B} - 2B_R$ 保持不变，固定圆轨道仍可能成立。注入动量、局部轨道场与内部平均场是三个不同的数据。

例题 2　均匀增长磁场中的轨道收缩

电子在空间均匀的 $B(t)\boldsymbol{e}_z$ 中作快速圆周运动，场变化时间远大于回旋周期。起初回旋半径为 r_i、磁场为 $B_i>0$。用正则角动量和瞬时圆轨道近似，求 $r(B)$、$p(B)$，并判断磁场增加到 $4B_i$ 时的变化。参照图 13-11：均匀场缓慢增长，图中末轨道为初半径的一半。

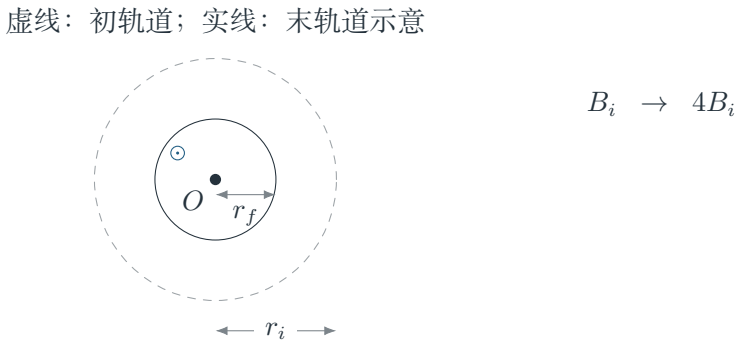


图 13-11　题图　均匀场缓慢增长，图中末轨道为初半径的一半

解　对瞬时圆轨道，$p=eBr$，且 $\Phi=\pi r^2 B$。电子正则角动量为

$$P_\varphi = rp - \frac{e\Phi}{2\pi} = \frac{e}{2}Br^2.$$

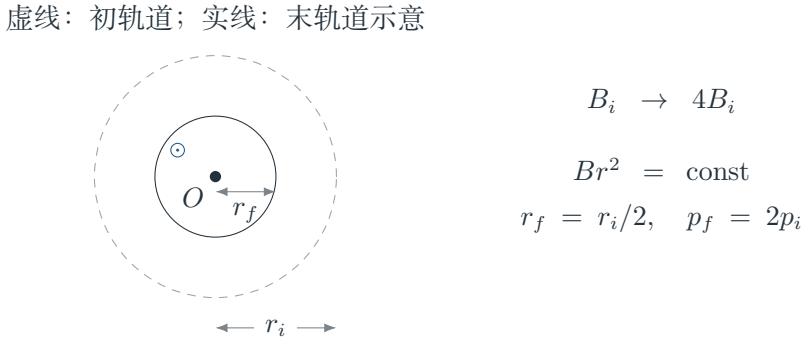


图 13-12　解答分析图　瞬时圆轨道近似与正则角动量守恒共同确定收缩

图 13-12 虚实圆分别为初末轨道，均匀增长场使轨道收缩；正则角动量约束需配合缓变圆轨道近似。

由于轴对称，P_φ 保持不变。因此在所用缓变近似下

$$\boxed{r = r_i\sqrt{\frac{B_i}{B}}}, \qquad \boxed{p = p_i\sqrt{\frac{B}{B_i}}}, \quad p_i = eB_i r_i.$$

磁场变为四倍时，半径变成一半，动量变成两倍。非相对论动能随 p^2 变为四倍；相对论情况下应重新代入 $\sqrt{m_e^2c^4+p^2c^2}-m_ec^2$，不能仍把动能按四倍计算。

均匀场的平均场等于轨道场，不满足固定半径所需的二倍增长关系。感应电场仍使电子增能，轨道却会收缩。正则角动量守恒本身是准确的；把轨迹替换成每时刻的圆轨道是额外的缓变近似，快速变化时不能照用上式。

例题 3　螺线管的电感与场能

长 $\ell = 0.50\,\mathrm{m}$、截面积 $S = 4.0\,\mathrm{cm}^2$、匝数 $N = 1000$ 的空气长螺线管通有 $I = 2.0\,\mathrm{A}$。忽略端部场，求自感和磁能，并用场能密度复算。参照图 13-13：长螺线管的匝数、截面和长度共同决定电感。

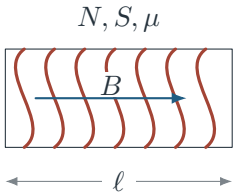
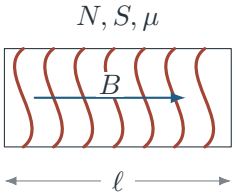


图 13-13　题图　长螺线管的匝数、截面和长度共同决定电感

解　注意 $S = 4.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$。由 $B = \mu_0 N I/\ell$、$\Psi = NBS$，

$$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{\ell} = 1.0053 \times 10^{-3}\,\mathrm{H}.$$



$$\Psi = NBS$$
$$W_m = B^2 S\ell/(2\mu)$$

图 13-14　解答分析图　磁通链法与管内场能积分一致

图 13-14 匝数既决定内部场，又乘入磁通链；管内容积的场能积分与半自感电流平方相同。

线圈磁能为

$$\boxed{W_m = \frac{1}{2} L I^2 = 2.0106 \times 10^{-3}\,\mathrm{J}}.$$

管内场强 $B = 5.0265 \times 10^{-3}\,\mathrm{T}$。把场能密度积分于体积 $S\ell$，

$$\frac{B^2}{2\mu_0} S\ell = \frac{1}{2}\frac{\mu_0 N^2 S}{\ell} I^2 = W_m.$$

电感正比于 N^2，其中一个 N 来自场强，另一个来自磁通链。若保持匝密度 $n = N/\ell$ 不变而增加长度，则 $L = \mu_0 n^2 S\ell$ 正比于长度；“电感与长度成反比”须以总匝数不变为条件。

例题 4　实心同轴内导体的电感

长同轴回路的内导体半径为 a，外导体是半径 $b>a$ 的薄圆筒。二者通有相反总电流 I，内导体电流均匀，磁导率各处为 μ_0。求每单位长度电感，并比较理想强趋肤极限。参照图 13-15：实心内导体与薄外筒通有相反总电流。

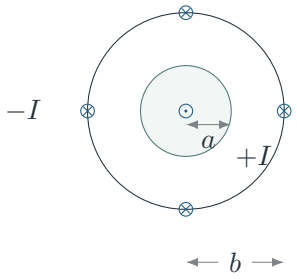
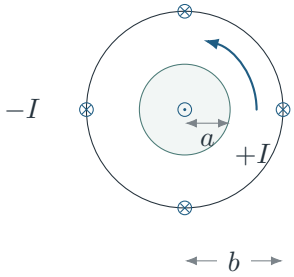


图 13-15　题图　实心内导体与薄外筒通有相反总电流

解　外导体之外净包围电流为零，磁场为零。内导体与空隙中的场分别为

$$B(r)=\begin{cases}\mu_0 I r/(2\pi a^2), & r<a,\\ \mu_0 I/(2\pi r), & a<r<b.\end{cases}$$



$L' = L'_{\text{int}} + L'_{\text{ext}}$

$r > b$ 时 $B = 0$

图 13-16　解答分析图　内导体与空隙分别储能，返回电流消除外部场

图 13-16 内导体和真空间隙分别储存磁能；返回电流消除外场，内部电感不能由全截面磁通直接除总电流。

将 $B^2/(2\mu_0)$ 对截面积分，得

$$W'_m=\frac{\mu_0 I^2}{16\pi}+\frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a}.$$

由 $W'_m = L'I^2/2$，

$$\boxed{L'=\frac{\mu_0}{8\pi}+\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{b}{a}}.$$

前一项是均匀电流的内部电感，后一项是外部电感。若内导体电流理想地全部集中在表面，内部场消失，剩下 L'_{ext}。真实交流电流只集中在有限深度内，内部电感趋小而不在有限频率下突然变成零。薄外筒在当前模型中没有内部磁场能；若外导体有有限厚度，也须计算它内部的场。

例题 5　接通 RL 回路后的能量分配

串联电阻 $\mathcal{R}$ 与电感 L 接恒定电压 U，初始电流为零。求截至 t 的电源功、热量和磁能，验证能量守恒。参照图 13-17：恒压源从零电流建立 RL 回路。

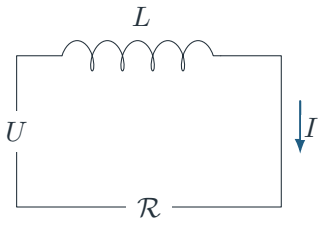
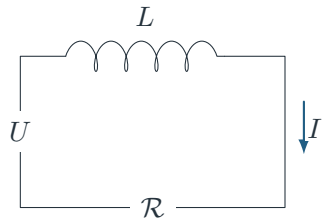


图 13-17　题图　恒压源从零电流建立 RL 回路

解　记 $\tau = L/\mathcal{R}$、$I_\infty = U/\mathcal{R}$。回路电流为

$$I = I_\infty(1 - e^{-t/\tau}).$$



$$I = U(1 - e^{-t/\tau})/\mathcal{R}$$
$$W_s = Q + W_m$$

图 13-18　解答分析图　对实际电流积分电源功与焦耳热，差额为磁能

图 13-18 实际电流从零建立，电源功同时进入热量与磁能；只有磁能在长期趋于有限值。

电源功须积分实际电流：

$$W_s = \int_0^t UI\,\mathrm{d}t' = \frac{U^2}{\mathcal{R}}[t - \tau(1 - e^{-t/\tau})].$$

焦耳热为

$$Q = \frac{U^2}{\mathcal{R}}\left[t - 2\tau(1 - e^{-t/\tau}) + \frac{\tau}{2}(1 - e^{-2t/\tau})\right].$$

磁能是

$$W_m = \frac{1}{2}LI_\infty^2(1 - e^{-t/\tau})^2.$$

将 $L = \mathcal{R}\tau$ 代入可直接验证 $\boxed{W_s = Q + W_m}$。在 $t \ll \tau$ 时，$I \simeq Ut/L$，电源功和磁能的首项同为 $U^2t^2/(2L)$，热量首项为 $\mathcal{R}U^2t^3/(3L^2)$。长时间后磁能有限，但电源持续供给焦耳热，电源总功并不趋于 $LI_\infty^2/2$。

例题 6　原电流匀速增加时的次级电流

两个固定线圈互感为 $M>0$。次级自感 L_2、电阻 $\mathcal{R}_2$，无外加电压。原线圈电流由外部装置规定：$I_1=\alpha t\ (0<t<T)$，之后保持 αT。两电流正向均流入点端，初始次级电流为零。求 $I_2(t)$ 和全过程的次级传输电荷。参照图 13-19：点端规定两电流正向，原电流由外部装置给定。

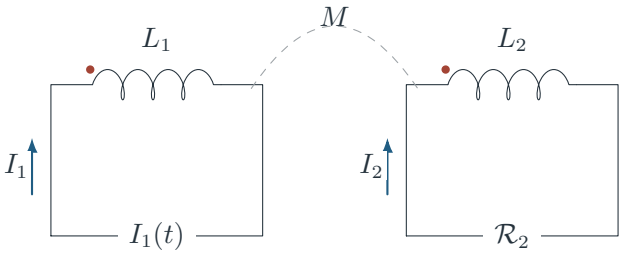
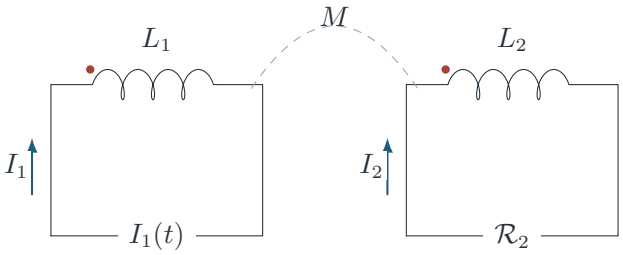


图 13-19　题图　点端规定两电流正向，原电流由外部装置给定

解　次级满足

$$L_2\dot I_2+\mathcal{R}_2 I_2=-M\dot I_1.$$



$$\dot I_1=\alpha\ \Rightarrow\ I_2<0$$
$$\mathcal{R}_2 q_2=-M\Delta I_1$$

图 13-20　解答分析图　次级电流反向，斜坡停止后仍继续衰减

图 13-20 点端方向规定正电流，原斜坡期间次级电流为负，斜坡停止后还须连续衰减再积分总电荷。

记 $\tau_2=L_2/\mathcal{R}_2$。在电流斜坡期间，解为

$$\boxed{I_2=-\frac{M\alpha}{\mathcal{R}_2}(1-e^{-t/\tau_2})},\quad 0<t<T.$$

次级电流为负，其磁场反抗原线圈磁通的增加。斜坡结束时 I_2 连续，随后齐次衰减：

$$I_2(t)=I_2(T)e^{-(t-T)/\tau_2},\qquad t\ge T.$$

不能在 $t=T$ 时把电流直接置零，自感磁能还要继续释放。把回路方程从零积分到无穷，初末电流都为零，得

$$\mathcal{R}_2\int_0^\infty I_2\,\mathrm{d}t=-M\alpha T,\qquad \boxed{q_2=-\frac{M\Delta I_1}{\mathcal{R}_2}}.$$

自感改变传输电荷的时间分布，在这些初末条件下不改变代数总电荷。若原电流也由有限电压驱动，就必须联立原回路方程，不能仍把 I_1 当作给定函数。

例题 7　截面不同的共轴长绕组

两个共轴长螺线管长度均为 ℓ，匝数为 N_1, N_2，内外截面积为 $S_1 < S_2$。绕组在同一线性介质中，忽略端部场，正向选择为磁场同向。求 L_1, L_2, M 与耦合系数。参照图 13-21：红色内绕组截面较小，两长绕组共轴。

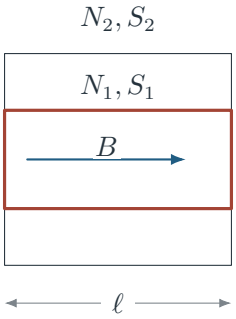
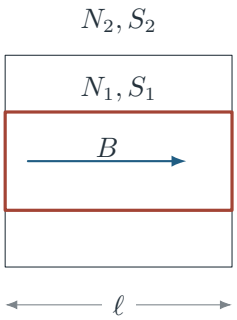


图 13-21　题图　红色内绕组截面较小，两长绕组共轴

解　原绕组的场在自己的截面内为 $\mu N_1 I_1/\ell$，外部忽略。穿过外绕组每匝的磁通只占面积 S_1，所以

$$\Psi_{21} = N_2 \frac{\mu N_1 I_1}{\ell} S_1, \qquad M_{21} = \frac{\mu N_1 N_2 S_1}{\ell}.$$



$$M = \mu N_1 N_2 S_1/\ell$$
$$k = \sqrt{S_1/S_2} < 1$$

图 13-22　解答分析图　互感使用共同截面，外绕组仍有未链接内绕组的磁通

图 13-22 共同链接的面积是较小截面；内绕组全链接并不意味着外绕组也无漏磁。

反过来，外绕组的场覆盖内绕组，但内绕组每匝仍只有面积 S_1，故 $M_{12} = M_{21}$。两自感分别为

$$L_1 = \frac{\mu N_1^2 S_1}{\ell}, \qquad L_2 = \frac{\mu N_2^2 S_2}{\ell}, \qquad \boxed{k = \sqrt{\frac{S_1}{S_2}}}.$$

内线圈的磁通可全部穿过外线圈，但外线圈的全部磁通没有穿过内线圈，所以仍存在漏磁，$k < 1$。不能仅因两个绕组共轴且足够长，就断言耦合系数为一。$S_1 = S_2$ 时才在此理想模型中达到完全耦合。

例题 8　两个耦合回路的自由衰减

两个固定回路具有相同自感 L、相同电阻 $\mathcal{R}$，互感 $0<M<L$。断开外电源并分别保留闭合回路，初始 $I_1(0)=I_0$、$I_2(0)=0$。求两电流与各电阻的总热量。参照图 13-23：两个闭合回路初始仅第一回路有电流。

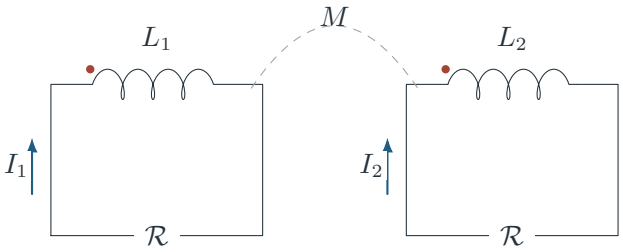
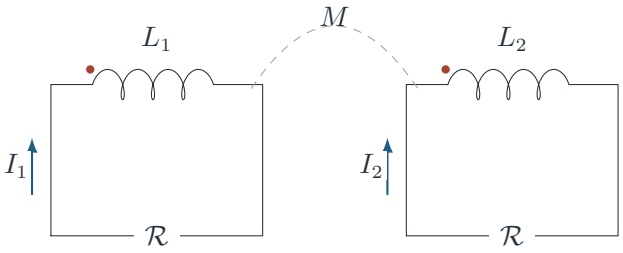


图 13-23　题图　两个闭合回路初始仅第一回路有电流

解　回路方程相加和相减，得

$$(L+M)\dot{I}_+ + \mathcal{R}I_+ = 0, \qquad (L-M)\dot{I}_- + \mathcal{R}I_- = 0, \quad I_\pm = I_1 \pm I_2.$$



$$I_\pm \;=\; I_1 \pm I_2$$
$$\tau_\pm \;=\; (L \pm M)/\mathcal{R}$$

图 13-24　解答分析图　同向与反向电流组合对应不同衰减时间

图 13-24 两种电流组合对应不同衰减时间，次级起初支持原磁通；最终初始磁能全部分配给两电阻。

初始两个组合都等于 I_0。定义 $\tau_\pm=(L\pm M)/\mathcal{R}$，则

$$\boxed{I_1=\frac{I_0}{2}(e^{-t/\tau_+}+e^{-t/\tau_-})}, \qquad \boxed{I_2=\frac{I_0}{2}(e^{-t/\tau_+}-e^{-t/\tau_-})}.$$

由于 $\tau_+>\tau_-$，次级电流先变为正，支持正在下降的原磁通。将平方展开，用 $\int_0^\infty e^{-at}\,\mathrm{d}t=1/a$，可得

$$Q_2=\frac{\mathcal{R}I_0^2}{4}\left[\frac{\tau_++\tau_-}{2}-\frac{2\tau_+\tau_-}{\tau_++\tau_-}\right]=\frac{M^2I_0^2}{4L},$$

$$\boxed{Q_1=\frac{1}{2}LI_0^2-\frac{M^2I_0^2}{4L}}, \qquad Q_1+Q_2=\frac{1}{2}LI_0^2.$$

最后两电流都消失，全部初始磁能变成热。$M\to L$ 时差模时间常数趋零，理想电感矩阵趋奇异；实际漏感与寄生参数决定这个很快的阶段，不宜把完全耦合极限直接当成有限时间常数的普通 RL 回路。

例题 9　有互感线圈的等效电感

两线圈自感为 $L_1 = 9.0\,\mathrm{mH}$、$L_2 = 4.0\,\mathrm{mH}$，同名端约定下互感 $M = 3.0\,\mathrm{mH}$。求顺接、反接串联电感以及同名端并联电感，绕组电阻忽略。参照图 13-25：同名端并联的两绕组端电压相同。

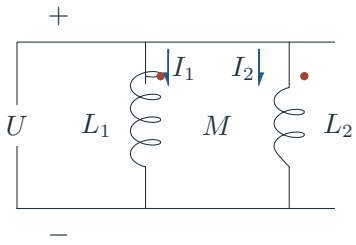
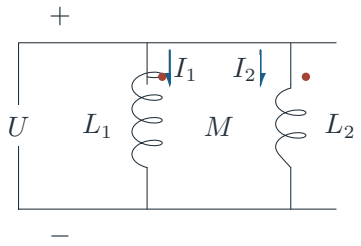


图 13-25　题图　同名端并联的两绕组端电压相同

解　串联电流在两线圈中相同，磁通链按接法相加：

$$L_+ = L_1 + L_2 + 2M = 19.0\,\mathrm{mH}, \qquad L_- = L_1 + L_2 - 2M = 7.0\,\mathrm{mH}.$$



$$L_+ = 19\,\mathrm{mH}$$
$$L_- = 7\,\mathrm{mH}$$
$$L_p = 27/7\,\mathrm{mH}$$

图 13-26　解答分析图　并联需联立磁通链方程，串联则按连接方向相加

图 13-26 串联接法改变交叉磁通的符号，并联则先要求两端电压相等；支路电流无需相同。

并联时电压相同，不能令两电流相同。由

$$u = L_1\dot{I}_1 + M\dot{I}_2 = M\dot{I}_1 + L_2\dot{I}_2$$

得到 $(L_1 - M)\dot{I}_1 = (L_2 - M)\dot{I}_2$，即 $\dot{I}_2 = 6\dot{I}_1$。于是总电流变化率为 $7\dot{I}_1$，而 $u = (L_1 + 6M)\dot{I}_1$。故

$$\boxed{L_p = \frac{27}{7}\,\mathrm{mH} \simeq 3.857\,\mathrm{mH}}.$$

它也等于 $(L_1L_2 - M^2)/(L_1 + L_2 - 2M)$。本例 $k = M/\sqrt{L_1L_2} = 0.50$，电感矩阵正定。并联电流比是变化量之比；若有初始环流，还须保留初值。

例题 10　可变电感的拉力与供能

可动部件的位移 x 增大时，线圈电感为 $L(x)=L_0+\lambda x$，$\lambda>0$。忽略电阻，求恒流 I_0 与闭合守恒磁通链 Ψ_0 两种条件下的磁力，以及从 $x=0$ 移至 X 的机械功。参照图 13-27：部件向右进入，题设电感随位移增加。

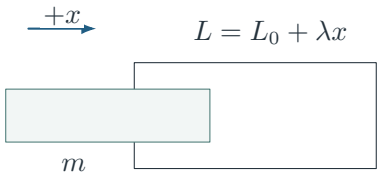


图 13-27　题图　部件向右进入，题设电感随位移增加

解　恒流时由磁共能或完整功率平衡，

$$\boxed{F_x=\frac{1}{2}I_0^2\lambda>0},\qquad A_{\text{mech}}=\frac{1}{2}I_0^2\lambda X.$$

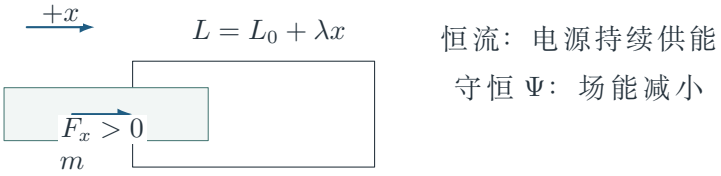


图 13-28　解答分析图　两种约束下均向电感增大方向受力，能量分配不同

图 13-28 力都沿电感增大的方向，恒流由电源供能，恒磁通链由磁能减少供能，须按各自约束求导。

电源端电压为 $u=I_0\lambda\dot{x}$，所以电源做功 $W_s=I_0^2\lambda X$。磁能增加 $\Delta W_m=I_0^2\lambda X/2$，恰有 $W_s=\Delta W_m+A_{\text{mech}}$。

守恒磁通链时，$I(x)=\Psi_0/(L_0+\lambda x)$。磁力为

$$\boxed{F_x=\frac{\Psi_0^2\lambda}{2(L_0+\lambda x)^2}}>0.$$

对位移积分，或直接计算磁能减少，

$$\boxed{A_{\text{mech}}=\frac{\Psi_0^2}{2}\left(\frac{1}{L_0}-\frac{1}{L_0+\lambda X}\right)}.$$

两种条件都把部件拉向电感较大的位置；前者磁能增加，后者磁能减少。不同来自电源是否持续参与供能，力的方向没有矛盾。

例题 11　远距离共轴小线圈的吸引力

两个圆线圈面积 S_1, S_2、匝数 N_1, N_2，共轴相距 d，d 远大于各自半径。两电流由恒流源维持且磁矩同向。求互感和轴向力，忽略绕组电阻及各自自感随距离的变化。参照图 13-29：共轴小线圈磁矩同向，间距远大于半径。

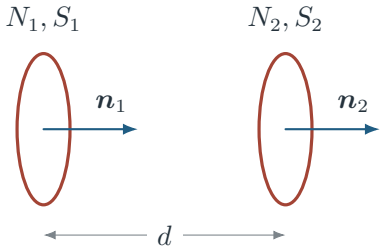


图 13-29　题图　共轴小线圈磁矩同向，间距远大于半径

解　线圈 1 视为磁偶极子，轴上远场为 $B_1 = \mu_0 N_1 I_1 S_1/(2\pi d^3)$。在小线圈 2 上近似均匀，故

$$M(d) = \frac{N_2 B_1 S_2}{I_1} = \frac{C}{d^3}, \qquad C = \frac{\mu_0 N_1 N_2 S_1 S_2}{2\pi}.$$

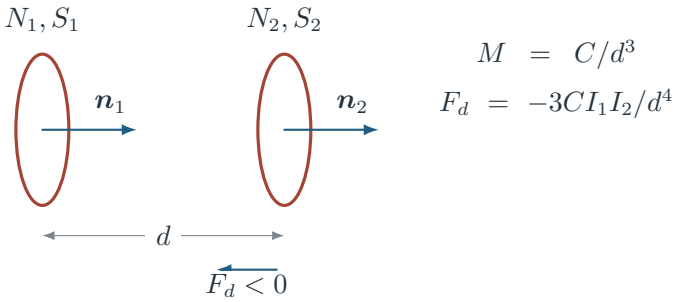


图 13-30　解答分析图　同向电流相吸，恒流源供给增加的场能和机械功

图 13-30 同向法向配合同向电流，间距增大使互感减小，故合力指向靠近；恒流源还承担互感变化功。

取 d 增大为力的正方向，

$$\boxed{F_d = I_1 I_2 \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}d} = -\frac{3CI_1I_2}{d^4}}.$$

同向磁矩时力为负，线圈相吸。用磁偶极子势能 $-m_2 B_1$ 求力，也得到同一结果。

磁场互感能却为 $+MI_1I_2$。线圈靠近时 $\Delta M > 0$，场能增加 $I_1 I_2 \Delta M$。两个恒流源各做功 $I_1 I_2 \Delta M$，总输入为场能增量的两倍，剩下的一半成为磁力的机械功。以 $-\partial_d W_m$ 在恒流条件下求力，会把方向算反。

例题 12　闭合无电阻次级的排斥

原线圈电流由恒流源保持为 I_0，原回路电阻忽略；次级是无电阻闭合回路，自感为 L_2，其总磁通链为零。两线圈自感不随间距 x 改变，互感 $M(x)>0$、$M'(x)<0$，且 $M^2<L_1L_2$。求次级电流、力及移动时的能量关系。参照图 13-31：次级无电阻闭合，法向箭头定义电流正向。

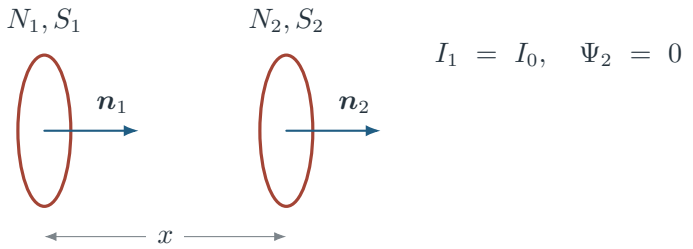


图 13-31　题图　次级无电阻闭合，法向箭头定义电流正向

解　次级零磁通链条件为

$$\Psi_2 = L_2 I_2 + M I_0 = 0, \qquad \boxed{I_2 = -\frac{M}{L_2} I_0}.$$

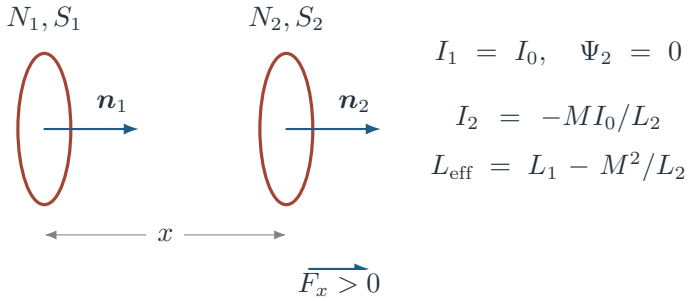


图 13-32　解答分析图　实际次级电流为负，两线圈相斥，原端口仍有漏感

图 13-32 两法向是参考正向，实际次级电流为负；零次级磁通链导致排斥，并要求原电源继续参与供能。

因此

$$\boxed{F_x = I_0 I_2 M' = -\frac{I_0^2}{L_2} M M' > 0}.$$

次级电流与原磁通相反，两个线圈相斥。把 I_2 代入总能量，

$$W_m = \frac{1}{2}\left(L_1 - \frac{M^2}{L_2}\right) I_0^2, \quad \Psi_1 = \left(L_1 - \frac{M^2}{L_2}\right) I_0.$$

原电源功率为 $I_0\dot{\Psi}_1 = -2I_0^2 M M'\dot{x}/L_2$，场能增长率为它的一半，磁力机械功率也是它的一半。向外移动时，原电源继续供能，次级的电流绝对值下降，总场能却增加。若次级初始磁通链不是零，则应保留守恒常数，不能仍使用 $I_2 = -MI_0/L_2$。

习题

习题 1　有偏置平均场的电子注入

电子以动量 p_i 注入半径 R 的逆时针圆轨道，轨道初始场为 $B_i > 0$，内部平均场为 $\overline{B}_i$。忽略辐射。给出注入条件，求以后保持半径所需的 $\overline{B}(B_R)$，并求轴对称规范中的正则角动量。$\overline{B}_i \neq 2B_i$ 是否必然使固定圆轨道不可能？参照图 13-33：平均场与轨道场的初始比例未预先指定。

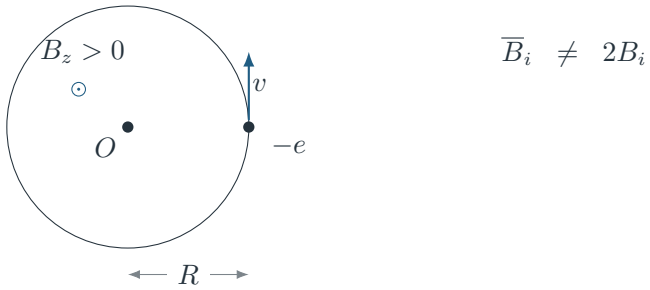


图 13-33　题图　平均场与轨道场的初始比例未预先指定

习题 2　每圈能量增量与瞬时功率

电子沿半径 $R = 0.10\,\mathrm{m}$ 的参考圆轨道运动，轨道场以 $\beta = 50\,\mathrm{T/s}$ 匀速增加，并满足无辐射的固定半径条件。求轨道处的切向电场、每圈能量增量及瞬时加速功率。说明每圈增量公式何时可把场变化率视为常量，以及速度接近 c 是否使增能停止。参照图 13-34：半径固定，轨道场以恒定斜率增加。

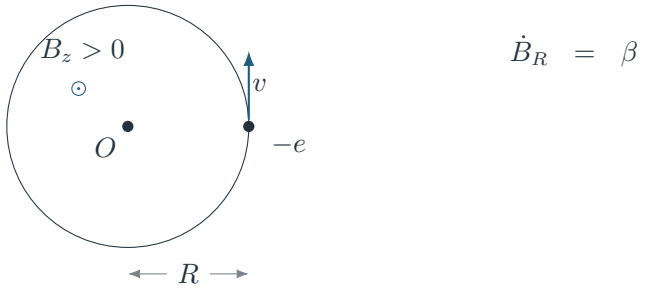


图 13-34　题图　半径固定，轨道场以恒定斜率增加

习题 3　均匀场压缩时的动能

均匀磁场从 B_i 缓慢增加到 $9B_i$，电子的回旋中心位于对称轴，初始半径 r_i、动量 p_i。忽略辐射，求末半径、末动量和末动能，分别讨论非相对论与极端相对论极限。参照图 13-35：同心轨道的末半径为初半径的三分之一。

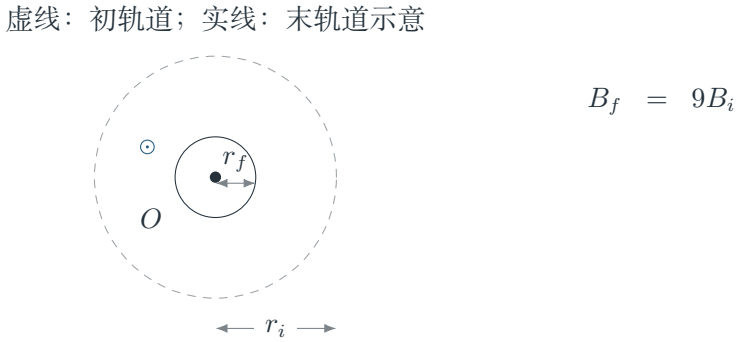


图 13-35　题图　同心轨道的末半径为初半径的三分之一

习题 4　矩形截面环形线圈

密绕环形线圈内外半径 a, b、高度 h、匝数 N，均匀线性介质磁导率为 μ。忽略漏磁，求自感与磁能，并证明磁通链法和场能积分给出同一结果。参照图 13-36：环形线圈的矩形截面高度为 h，图为俯视。

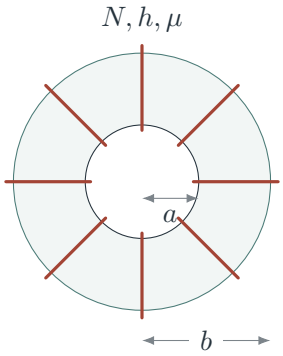


图 13-36　题图　环形线圈的矩形截面高度为 h，图为俯视

习题 5　径向分布电流的内部电感

长实心圆导体半径 a，电流密度沿 z 方向，$J_z(r) = Cr^s$，$s \geq 0$，总电流为 I，导体内磁导率为 μ。返回电流在导体外部。求 C、内部磁场和每单位长度的内部电感；讨论 $s = 0$ 和 $s \to \infty$。参照图 13-37：电流沿纸外方向，径向密度由题设幂函数给定。

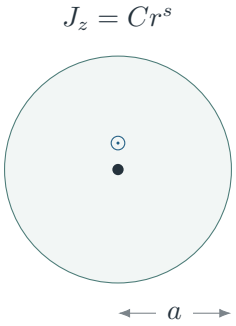


图 13-37　题图　电流沿纸外方向，径向密度由题设幂函数给定

习题 6　有厚度的同轴返回导体

同轴回路内实心导体半径 a，外导体内外半径 b, c，$a < b < c$。内、外导体各自电流密度均匀，总电流为 $+I, -I$，各区磁导率为 μ。求外导体内部的磁场和每单位长度内部电感，写出回路总电感。验证 $c \to b$ 时外导体内部电感趋零。参照图 13-38：实心内导体半径 a，外返回导体占据 b 到 c 的有限厚度。

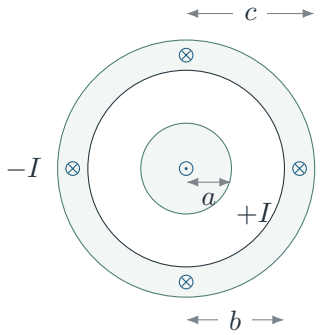


图 13-38　题图　实心内导体半径 a，外返回导体占据 b 到 c 的有限厚度

习题 7　趋肤深度与交流电阻

铜圆导线半径 $a = 1.0\,\mathrm{mm}$、电导率 $\sigma = 5.8 \times 10^7\,\mathrm{S/m}$、磁导率 μ_0。计算 50 Hz 和 1.0 MHz 时的趋肤深度。选择适用的近似，估算每米直流电阻与兆赫频率下交流电阻。若采用局部平面强趋肤模型，求每米内部电感；外部回路电感不在本题中计算。参照图 13-39：深度 s 由表面向内量，曲线表示强趋肤幅值衰减。

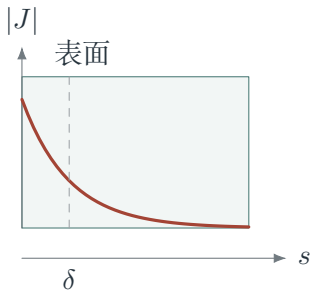


图 13-39　题图　深度 s 由表面向内量，曲线表示强趋肤幅值衰减

习题 8　钳位放电的停止时间

电感 L 中初始电流为 $I_0 > 0$。切换后电流经电阻 $\mathcal{R} > 0$ 与理想恒压钳位器件闭合，器件在正电流阶段吸收功率 $V_c I$，$V_c > 0$；电流降到零后阻止反向电流。求停止时间、钳位器件吸收的能量与电阻热量，并讨论 $\mathcal{R} \to 0$ 的极限。参照图 13-40：钳位器件在放电电流阶段吸收恒定端电压的功率。

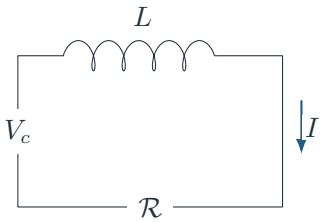


图 13-40　题图　钳位器件在放电电流阶段吸收恒定端电压的功率

习题 9　原电流往返变化的传输电荷

固定互感 M 的两个线圈中，次级为 $L_2, \mathcal{R}_2$ 闭合回路且无电源。原电流从 I_a 变化到 I_b 后保持足够久，次级初末电流均为零。求次级代数总电荷。若原电流最后返回 I_a，全过程次级电荷为零是否意味着没有发热？参照图 13-41：原电流变化驱动闭合次级，初末次级电流为零。

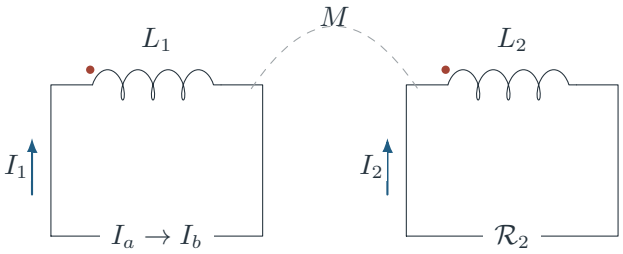


图 13-41　题图　原电流变化驱动闭合次级，初末次级电流为零

习题 10　由三种接法测定自感和互感

两个固定线圈的顺接串联电感为 $19\,\mathrm{mH}$，反接串联为 $7\,\mathrm{mH}$，同名端并联为 $27/7\,\mathrm{mH}$。绕组电阻忽略，电感矩阵正定。求两自感、互感大小与耦合系数。允许交换线圈编号。参照图 13-42：两个绕组的同名端已标出，连接由题目指定。

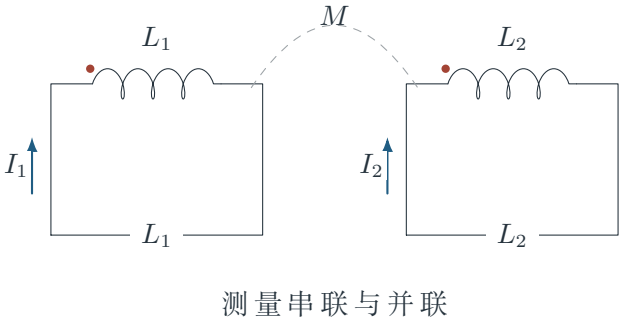


图 13-42　题图　两个绕组的同名端已标出，连接由题目指定

习题 11　并联支路中的反向电流

无电阻线圈 $L_1 = 9\,\mathrm{mH}$、$L_2 = 1\,\mathrm{mH}$、$M = 2\,\mathrm{mH} > 0$ 同名端并联。初始两电流为零，端口施加恒定正电压 U。求各电流和等效电感。某一支路电流为负是否违反磁能非负？计算储能验证。参照图 13-43：箭头定义两支路的正向，初始电流都为零。

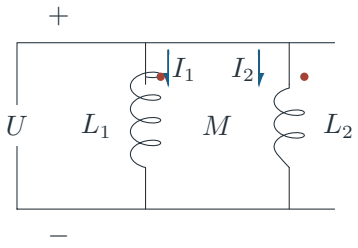


图 13-43　题图　箭头定义两支路的正向，初始电流都为零

习题 12　电阻不同的耦合回路

两个闭合回路自感均为 L，互感 $0 < M < L$，电阻分别为 $\mathcal{R}$ 和 $2\mathcal{R}$，无外电源。初始 $I_1 = I_0$、$I_2 = 0$。求两个衰减率与电流表达式，并求各回路的代数传输电荷及总热量。参照图 13-44：两回路自感相同，电阻不同，初始仅原回路有电流。

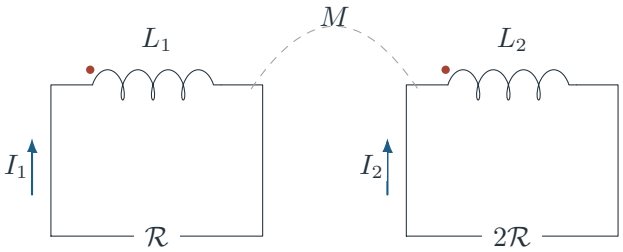


图 13-44　题图　两回路自感相同，电阻不同，初始仅原回路有电流

习题 13　给定原电流时的最低磁能

两个固定线圈的电感矩阵正定，给定 $I_1 = I_0$，允许选择 I_2。求使总磁能最小的 I_2 和最小磁能。说明这个电流条件与无电阻闭合次级的磁通链有什么关系，并求次级接入后原端口的等效电感。参照图 13-45：原电流固定时，磁能关于次级电流是开口向上的抛物线。

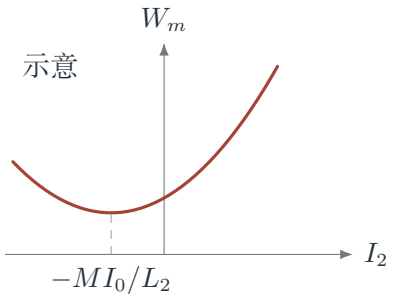


图 13-45　题图　原电流固定时，磁能关于次级电流是开口向上的抛物线

习题 14　转动线圈的平衡与小振动

两个线圈的自感不随转角变化，互感为 $M(\theta) = M_0 \cos\theta$，$M_0 > 0$。两电流由恒流源维持，$I_1 I_2 > 0$，绕组电阻忽略；可动线圈绕轴转动，转动惯量为 $\mathcal{J}$。求磁转矩、稳定平衡角和小振动频率。运动时两电源总功率与磁能、机械功率如何分配？参照图 13-46：两线圈法向夹角为 θ，互感随余弦改变。

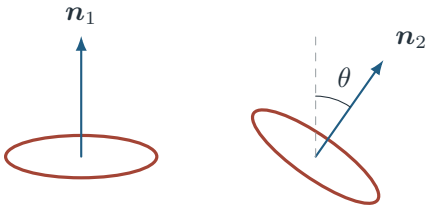


图 13-46　题图　两线圈法向夹角为 θ，互感随余弦改变

习题 15　守恒磁通链推动自由部件

无电阻闭合回路电感为 $L(x)=L_0+\lambda x$，$\lambda>0$。质量 m 的可动部件在 $x=0$ 由静止释放，初始电流为 $I_0>0$。无摩擦、无外加电源，电感模型对 $x\geq 0$ 有效。求 $I(x)$、$v(x)$ 和远处速度极限，并说明能量来源。参照图 13-47：无电阻回路使磁通链守恒，可动部件向右进入。

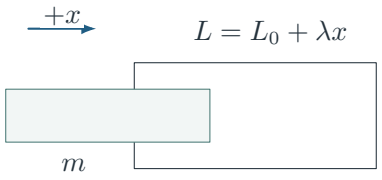


图 13-47　题图　无电阻回路使磁通链守恒，可动部件向右进入

习题 16　三个等价线圈的互感限制

三个线圈的自感均为 $L>0$，任意两个线圈的带符号互感均为 M。求电感矩阵的三个本征值，以及磁能非负所允许的 M 范围。给出满足每一对 $|M|\leq L$ 却使三线圈总能量为负的反例。参照图 13-48：三个等价线圈的每对互感都为 M，连线只表示耦合。

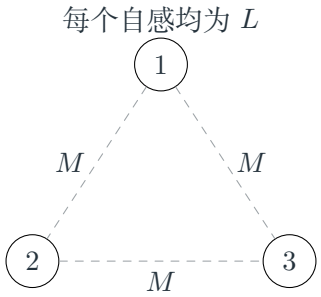


图 13-48　题图　三个等价线圈的每对互感都为 M，连线只表示耦合

习题 17　分区磁场中的注入与加速（综合题）

中平面外场轴对称。半径 $r<a$ 的中心区磁场为 $B_c(t)=B_{ci}+\kappa t$，$a<r<R$ 的环区为 $B_o(t)=B_i+\beta t$，$\beta>0$；过渡层的面积忽略。电子以动量 p_i 逆时针注入半径 R 的参考圆轨道，忽略辐射。令 $\eta=a^2/R^2$。

(1) 求注入条件、固定半径所需的 κ/β 和轨道电场。

(2) 求加速到 T 时的动量、动能、正则角动量，说明平均场偏置是否需要为零。

(3) 求从注入到 T 的累计绕行圈数与能量增量的关系，并检查瞬时功率。解释参考圆轨道条件是否已保证束流聚焦。

参照图 13-49：中心区半径 a，电子参考轨道半径 R，两区场增长率不同。

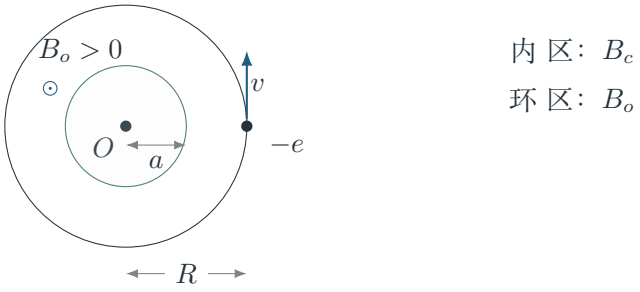


图 13-49　题图　中心区半径 a，电子参考轨道半径 R，两区场增长率不同

习题 18　可动次级的制动与电源交换能量（综合题）

原线圈电流由恒流源维持为 $I_0>0$，原回路电阻忽略；次级是自感 L_2、电阻 $\mathcal{R}_2>0$ 的闭合回路，两电流正向均流入同名端。自感与间距无关，互感 $M(x)=M_0e^{-x/d}$。初始 $x=0, I_2=0$，外装置以恒定速度 $v>0$ 使间距增大。记 $\alpha=v/d$、$\beta=\mathcal{R}_2/L_2$，且 $M_0^2<L_1L_2$。

(1) 求 $I_2(t)$，包括 $\alpha=\beta$ 的情形；判断次级电流与力的方向。

(2) 写出机械驱动功率、原恒流源功率及磁能，证明瞬时能量关系。

(3) 求全过程热量、机械驱动总功和原电源净做功。若电阻严格为零，末态与 $\mathcal{R}_2\to 0^+$ 的长时间结果是否相同？

参照图 13-50：外装置使间距增加，次级初始无电流但有原线圈磁通。

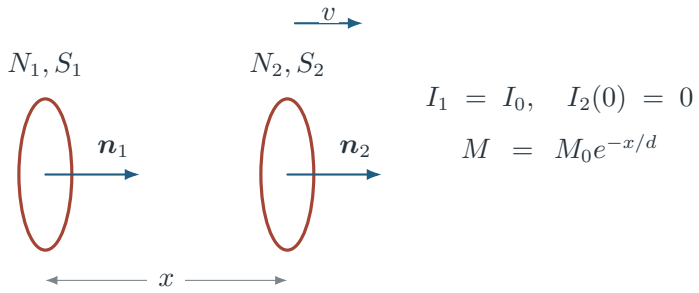
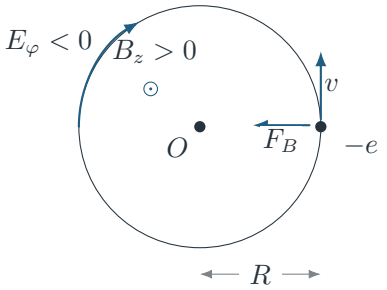


图 13-50　题图　外装置使间距增加，次级初始无电流但有原线圈磁通

习题解答

习题 1 解答　有偏置平均场的电子注入



$$\overline{B}_i \neq 2B_i$$

$$\overline{B} - 2B_R = \text{const}$$

$$P_\varphi = eR^2(B_i - \overline{B}_i/2)$$

图 13-51　解答分析图　守恒常数由注入状态确定，平均场偏置可以保留

图 13-51 非零初始平均场偏置对应非零正则角动量；固定半径要求变化率关系，不能强加零偏置。

注入瞬间磁力须恰好提供向心力，$p_i = eRB_i$。切向方程与圆轨道关系要求 $\mathrm{d}\overline{B} = 2\,\mathrm{d}B_R$，积分得到

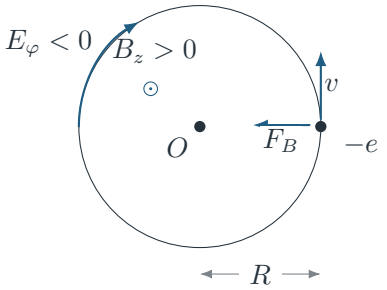
$$\boxed{\overline{B} = \overline{B}_i + 2(B_R - B_i)}.$$

若不满足注入动量条件，仅调整平均场增长率还不能在注入时得到指定圆轨道。采用 $A_\varphi = \Phi/(2\pi R)$，正则角动量为

$$\boxed{P_\varphi = eR^2\left(B_i - \frac{\overline{B}_i}{2}\right)}.$$

代入以后任意时刻的平均场，上式数值不变。平均场偏置不为零不妨碍这个参考轨道；它意味着正则角动量不为零。将 $\overline{B} = 2B_R$ 当成没有初始条件的普遍关系，会额外施加一个并非必要的限制。

习题 2 解答　每圈能量增量与瞬时功率



$$\dot{B}_R = \beta$$

$$\Delta K_{\text{turn}} = 2\pi eR^2\beta$$

$$P = eR\beta v$$

图 13-52　解答分析图　每圈增量与圈频相乘，恢复电力瞬时功率

图 13-52 电场顺时针而电子电力逆时针，整圈功为电动势乘负电荷；接近光速仍有非零增能功率。

固定半径条件给出 $\dot{\overline{B}} = 2\beta$，所以

$$\boxed{E_\varphi = -R\beta = -5.0\,\mathrm{V/m}}.$$

电子受力逆时针，与速度同向。沿一圈的电力功为

$$\boxed{\Delta K_{\text{turn}} = 2\pi eR^2\beta = \pi\,\mathrm{eV} \simeq 3.142\,\mathrm{eV}}.$$

磁通变化率在本题中为常量，且轨道半径固定，因此这一圈功的计算在理想参考轨道模型中不依赖圈内速率变化。若场变化率也随时间改变，须沿实际飞行时间积分；把它提出积分号要求一个回旋周期内变化足够小。

瞬时功率为

$$\boxed{P = (-e)E_\varphi v = eR\beta v = 5ev}.$$

其中 5 的单位为 V/m，e 用库仑、v 用米每秒时，功率用瓦。$v \to c$ 时，功率趋于 $eR\beta c$，约 $2.40 \times 10^{-10}\,\mathrm{W}$ 每电子。动量仍按 $\dot{p} = eR\beta$ 增加，能量继续增长；接近光速使速度增长变小，没有使加速电场的做功消失。

习题 3 解答　均匀场压缩时的动能

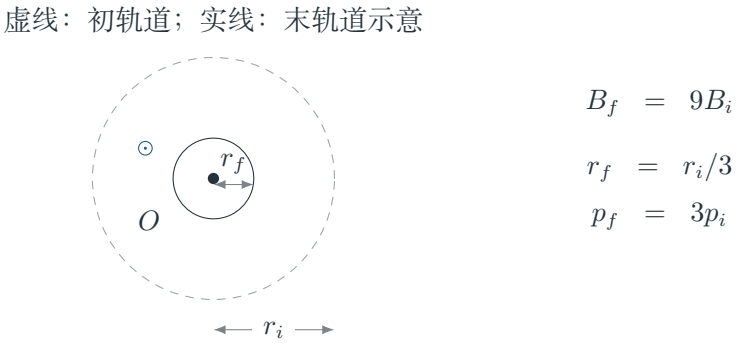


图 13-53　解答分析图　先求半径和动量，再按相对论关系求动能

图 13-53 末圆半径缩为三分之一，动量增为三倍；动能倍数须按非相对论或相对论能量分别判断。

轴对称下 P_φ 守恒，缓变圆轨道近似使 $Br^2 = B_i r_i^2$，$p = eBr$。因此

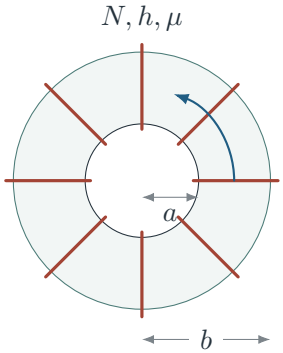
$$\boxed{r_f = \frac{r_i}{3}, \qquad p_f = 3p_i}.$$

准确的相对论末动能为

$$\boxed{K_f = \sqrt{m_e^2c^4 + 9p_i^2c^2} - m_ec^2}.$$

若初末都满足 $p \ll m_e c$，则 $K_f \simeq 9K_i$。若初末都满足 $p \gg m_e c$，则 $K \simeq pc$，故 $K_f \simeq 3K_i$。处于两个极限之间时须使用根式。瞬时圆轨道近似还要求场变化慢于回旋运动，不能仅因场轴对称就忽略轨迹的径向运动。

习题 4 解答　矩形截面环形线圈



$$B(r) = \mu N I/(2\pi r)$$
$$\mathrm{d}V = 2\pi r h\,\mathrm{d}r$$

图 13-54　解答分析图　磁通与场能均保留径向变化的磁场

图 13-54 半径微元上的磁场按倒数变化，磁通与场能均须保留宽截面的径向积分。

圆周安培回路给出 $2\pi r H = NI$，故 $B = \mu N I/(2\pi r)$。每匝磁通与磁通链为

$$\Phi = \frac{\mu N I h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}, \qquad \Psi = N\Phi.$$

所以

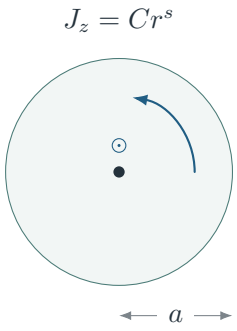
$$\boxed{L = \frac{\mu N^2 h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}}, \qquad \boxed{W_m = \frac{\mu N^2 h I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a}}.$$

场能计算时，半径 r 处环带体积是 $2\pi r h\,\mathrm{d}r$。积分得

$$\int_a^b \frac{1}{2\mu}\left(\frac{\mu N I}{2\pi r}\right)^2 2\pi r h\,\mathrm{d}r = \frac{\mu N^2 h I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a} = \frac{1}{2}LI^2.$$

当 $b - a \ll a$ 时，$\ln(b/a) \simeq (b-a)/a$，才化为均匀场近似 $L \simeq \mu N^2 h(b-a)/(2\pi a)$。精确积分中的 $1/r$ 不能在宽截面上任意替换为中心值。

习题 5 解答　径向分布电流的内部电感



$$I_{\mathrm{enc}} = I(r/a)^{s+2}$$
$$L'_{\mathrm{int}} = \mu/[4\pi(s+2)]$$

图 13-55　解答分析图　先积分包围电流，再用内部场能求电感

图 13-55 不同半径包含不同份额的总电流，内部磁能积分决定电感，表层集中的极限使内部能趋零。

总电流由截面归一化决定：

$$I = \int_0^a Cr^s 2\pi r\,\mathrm{d}r = \frac{2\pi C a^{s+2}}{s+2}, \qquad \boxed{C = \frac{(s+2)I}{2\pi a^{s+2}}}.$$

半径 $r < a$ 包围的电流为 $I(r/a)^{s+2}$。由安培定律，

$$\boxed{B(r) = \frac{\mu I}{2\pi r}\left(\frac{r}{a}\right)^{s+2}}.$$

每单位长度内部场能为

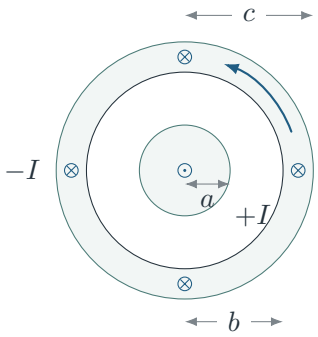
$$W'_{\mathrm{int}} = \frac{\mu I^2}{4\pi}\int_0^a \left(\frac{r}{a}\right)^{2s+4}\frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\mu I^2}{8\pi(s+2)}.$$

所以

$$\boxed{L'_{\mathrm{int}} = \frac{\mu}{4\pi(s+2)}}.$$

$s=0$ 恢复均匀电流的 $\mu/(8\pi)$。$s\to\infty$ 时，固定总电流逐渐集中在外缘，内部磁场能趋零。这个电流密度模型用于比较内部电感，不是有限频率下趋肤电流的准确分布；趋肤分布还具有径向相位变化。

习题 6 解答　有厚度的同轴返回导体



$I_{\mathrm{enc}} = I(c^2-r^2)/(c^2-b^2)$

外壳场在 $r=c$ 降到零

图 13-56　解答分析图　外导体中的净包围电流逐渐减少，仍须计入内部场能

图 13-56 外导体内的返回电流逐渐抵消内电流，场在外缘降至零；外导体内部场能须单列。

外导体中的返回电流密度为 $-I/[\pi(c^2-b^2)]$。在 $b<r<c$，包围净电流为

$$I_{\mathrm{enc}} = I - I\frac{r^2-b^2}{c^2-b^2} = I\frac{c^2-r^2}{c^2-b^2}.$$

于是

$$\boxed{B(r) = \frac{\mu I}{2\pi r}\frac{c^2-r^2}{c^2-b^2}}.$$

外导体内部能量除以 $I^2/2$，得到

$$L'_{\mathrm{out,int}} = \frac{\mu}{2\pi(c^2-b^2)^2}\int_b^c \frac{(c^2-r^2)^2}{r}\,\mathrm{d}r.$$

将被积函数展开成 $c^4/r - 2c^2r + r^3$，逐项积分，

$$\boxed{L'_{\mathrm{out,int}} = \frac{\mu}{2\pi}\frac{c^4\ln(c/b) - c^2(c^2-b^2) + (c^4-b^4)/4}{(c^2-b^2)^2}}.$$

总电感为

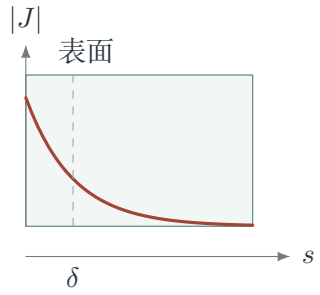
$$\boxed{L' = \frac{\mu}{8\pi} + \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a} + L'_{\mathrm{out,int}}}.$$

三个项分别来自内导体、两导体之间和外导体内部。外部 $r>c$ 场为零。

薄壳极限最好从积分式判断，避免直接相减多个接近的量。令厚度 $t=c-b\ll b$，以 $y=r-b$ 展开，$(c^2-r^2)/(c^2-b^2)\simeq 1-y/t$，从而

$$L'_{\mathrm{out,int}} \simeq \frac{\mu}{2\pi b}\int_0^t (1-y/t)^2\,\mathrm{d}y = \frac{\mu t}{6\pi b} \longrightarrow 0.$$

习题 7 解答　趋肤深度与交流电阻



$$|J| \;\propto\; e^{-s/\delta}$$
$$\omega L'_{\mathrm{int}} \;\simeq\; \mathcal{R}'_{\mathrm{ac}}$$

图 13-57　解答分析图　表层电流的相位与幅值同时变化，内部阻抗含电阻和电感

图 13-57 深度从表面向内量，幅值指数衰减还伴随相位变化；只有趋肤深度远小于半径时才用表层近似。

代入 $\omega = 2\pi f$，

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi \mu_0 \sigma f}}.$$

两频率分别得到

$$\boxed{\delta_{50} \simeq 9.35\,\mathrm{mm}}, \qquad \boxed{\delta_{1\mathrm{MHz}} \simeq 0.0661\,\mathrm{mm}}.$$

在 50 Hz，趋肤深度大于半径，电流近似均匀，不能使用薄表层面积估计。在兆赫频率，$a/\delta \simeq 15.1$，可采用强趋肤的首项近似。

直流电阻与高频交流电阻为

$$\boxed{\mathcal{R}'_{\mathrm{dc}} \simeq 5.49 \times 10^{-3}\,\Omega/\mathrm{m}}, \quad \boxed{\mathcal{R}'_{\mathrm{ac}} \simeq 4.15 \times 10^{-2}\,\Omega/\mathrm{m}}.$$

比值约 7.57。局部平面解 $H = H_0 e^{-(1+i)s/\delta}$ 使表面阻抗 $Z_s = (1+i)/(\sigma\delta)$。除以圆周 $2\pi a$，每米导体内部阻抗近似为

$$Z'_{\mathrm{int}} = \mathcal{R}'_{\mathrm{ac}} + i\omega L'_{\mathrm{int}} \simeq \frac{1+i}{2\pi a \sigma \delta}.$$

故

$$\boxed{L'_{\mathrm{int}} \simeq \frac{\mathcal{R}'_{\mathrm{ac}}}{\omega} \simeq 6.61 \times 10^{-9}\,\mathrm{H/m}}.$$

均匀电流的内部电感为 $\mu_0/(8\pi) = 5.0 \times 10^{-8}\,\mathrm{H/m}$，较此高频值大。上述高频值是平面表层近似，没有包含曲率修正、邻近效应和返回回路的外部电感。

习题 8 解答　钳位放电的停止时间

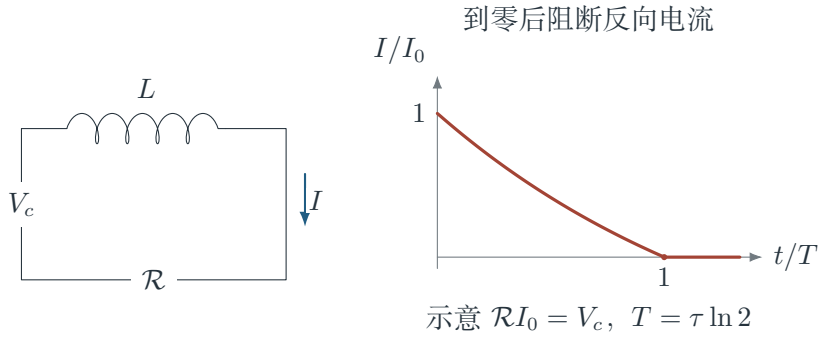


图 13-58　解答分析图　指数解到首次零电流为止，随后由器件阻断

图 13-58 电流曲线只画到有限停止时刻，此后钳位器件阻断反向电流，不能延伸负电流指数支。

正电流阶段满足 $L\dot{I} + \mathcal{R}I + V_c = 0$。定义 $\tau = L/\mathcal{R}$，解为

$$I(t) = \left(I_0 + \frac{V_c}{\mathcal{R}}\right) e^{-t/\tau} - \frac{V_c}{\mathcal{R}}.$$

令 $I(T) = 0$，停止时间为

$$\boxed{T = \frac{L}{\mathcal{R}} \ln\left(1 + \frac{\mathcal{R}I_0}{V_c}\right)}.$$

此表达式只用到 $t \le T$；之后器件阻断电流，不应把指数解延伸为反向电流。将微分方程积分，

$$\mathcal{R}\int_0^T I\,\mathrm{d}t = LI_0 - V_cT.$$

钳位器件吸收的能量为

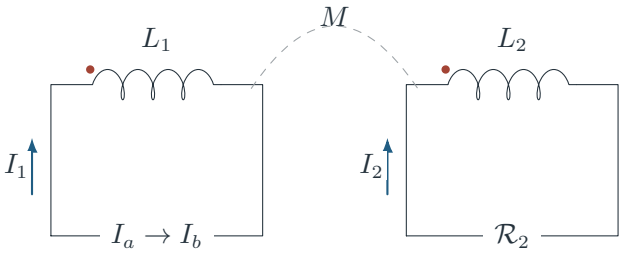
$$\boxed{W_c = \frac{V_c}{\mathcal{R}}(LI_0 - V_cT)}.$$

再把方程乘以 I 并积分，得到初始磁能全部耗散：

$$\boxed{Q_{\mathcal{R}} = \frac{1}{2}LI_0^2 - W_c}.$$

当 $\mathcal{R} \to 0$，电流线性下降为 $I_0 - V_ct/L$，$T \to LI_0/V_c$，$W_c \to LI_0^2/2$，$Q_{\mathcal{R}} \to 0$。直接把 $\mathcal{R} = 0$ 代入含 $1/\mathcal{R}$ 的式子不合适，应先展开对数或回到方程。

习题 9 解答　原电流往返变化的传输电荷



$$q_2 \;=\; -M(I_b - I_a)/\mathcal{R}_2$$

$q_2 = 0$ 不推出 $Q_2 = 0$

图 13-59　解答分析图　代数电荷可抵消，电流平方的热量仍为正

图 13-59 原电流往返使代数电荷相消，电流平方的热量仍为正；初末次级电流为零才消去自感积分项。

次级方程为 $L_2\dot{I}_2 + \mathcal{R}_2 I_2 = -M\dot{I}_1$。从初态积分到已衰减完毕的末态，

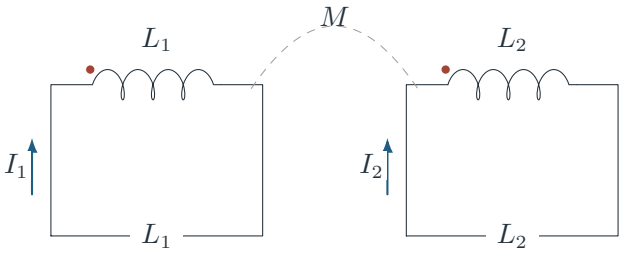
$$L_2(I_{2f} - I_{2i}) + \mathcal{R}_2 q_2 = -M(I_b - I_a).$$

初末次级电流都为零，故

$$\boxed{q_2 = -\frac{M}{\mathcal{R}_2}(I_b - I_a)}.$$

若原电流返回初值，总代数电荷为零，通常仍有正热量 $Q_2 = \int \mathcal{R}_2 I_2^2 \,\mathrm{d}t$。正向与反向传输的电荷可抵消，焦耳热不因电流换向而变负。只要有一段时间次级电流不为零且电阻为正，热量便为正。

习题 10 解答　由三种接法测定自感和互感



测量串联与并联

串联确定 $L_1 + L_2, M$

并联再确定 $L_1 L_2$

图 13-60　解答分析图　三种测量分别给出和、互感与乘积

图 13-60 串联两值先定自感和与互感，并联值再定自感乘积，三种接法共同反演参数。

由两个串联值的和与差，

$$L_1 + L_2 = \frac{19 + 7}{2} = 13\,\mathrm{mH}, \qquad M = \frac{19 - 7}{4} = 3\,\mathrm{mH}.$$

并联公式给出

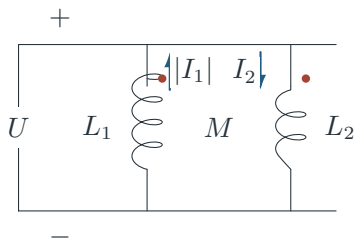
$$L_1 L_2 - M^2 = L_p(L_1 + L_2 - 2M) = \frac{27}{7}(13 - 6) = 27\,\mathrm{mH}^2.$$

故 $L_1L_2 = 36\,\mathrm{mH}^2$。以毫亨为单位，两自感是方程 $z^2 - 13z + 36 = 0$ 的根，

$$\boxed{\{L_1, L_2\} = \{9, 4\}\,\mathrm{mH}}, \qquad \boxed{k = \frac{3}{\sqrt{9\times 4}} = \frac{1}{2}}.$$

乘积与 M^2 相差为正，正定条件满足。两个串联值只确定自感的和与互感，第三种测量才确定自感乘积，因此能区分两个自感。

习题 11 解答　并联支路中的反向电流



$$I_1 < 0, \quad I_2 > 0$$
$$W_m = 600U^2t^2 > 0$$

图 13-61　解答分析图　实际第一支路电流向上，点端坐标中为负，矩阵正定且总磁能为正

图 13-61 解答图改画实际支路方向：第一支路向上、第二支路向下；点端坐标中的第一电流为负，总场能仍正。

电感矩阵的行列式为 $D = L_1L_2 - M^2 = 5\,\mathrm{mH}^2 > 0$。共同端电压满足

$$\begin{pmatrix}\dot I_1\\ \dot I_2\end{pmatrix} = \frac{U}{D}\begin{pmatrix}L_2 - M\\ L_1 - M\end{pmatrix}.$$

代入并注意毫亨与亨利的换算，

$$\boxed{I_1 = -200Ut, \qquad I_2 = 1400Ut},$$

其中 U 取伏特、t 取秒，电流为安培。端口电流 $I = 1200Ut$，因此

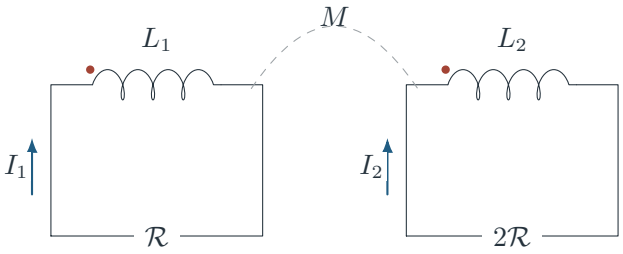
$$\boxed{L_p = \frac{1}{1200}\,\mathrm{H} = \frac{5}{6}\,\mathrm{mH}}.$$

某一支路电流为负表示它相对所选点端方向反向，不表示自感为负。将两电流代入场能，或使用端口储能关系，

$$\boxed{W_m = \frac{1}{2}L_pI^2 = 600U^2t^2 > 0}.$$

同时 $UI = 1200U^2t = \dot W_m$。第一支路端口功率为负，第二支路为正，耦合场使两支路交换能量；总输入功率仍为正。这里完全忽略电阻，线性增长只描述理想模型，实际持续加压后的电阻和磁饱和不能忽略。

习题 12 解答　电阻不同的耦合回路



$$\lambda_s, \lambda_f \;>\; 0$$
$$q_1 \;=\; LI_0/\mathcal{R}$$
$$q_2 \;=\; MI_0/(2\mathcal{R})$$

图 13-62　解答分析图　衰减模态由特征方程求解，电荷由积分回路方程得到

图 13-62 电阻不等使和差电流无法直接解耦，须求完整矩阵的两个衰减率；传输电荷可由积分方程得到。

两回路方程为

$$L\dot{I}_1 + M\dot{I}_2 + \mathcal{R}I_1 = 0, \quad M\dot{I}_1 + L\dot{I}_2 + 2\mathcal{R}I_2 = 0.$$

设每个模态随 $e^{-\lambda t}$ 衰减，系数行列式必须为零：

$$(\mathcal{R} - \lambda L)(2\mathcal{R} - \lambda L) - \lambda^2 M^2 = 0.$$

记 $D = L^2 - M^2 > 0$，两个正衰减率为

$$\boxed{\lambda_{s,f} = \frac{\mathcal{R}}{2D}\left(3L \mp \sqrt{L^2 + 8M^2}\right)}.$$

下标 s, f 表示慢、快模态。由初值的方程可得

$$\dot{I}_1(0) = -\frac{\mathcal{R}L}{D}I_0, \qquad \dot{I}_2(0) = \frac{\mathcal{R}M}{D}I_0.$$

于是令

$$A = \frac{\lambda_f - \mathcal{R}L/D}{\lambda_f - \lambda_s}I_0, \qquad B = I_0 - A,$$

得到完整电流

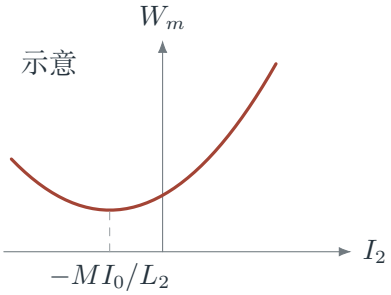
$$\boxed{I_1 = Ae^{-\lambda_s t} + Be^{-\lambda_f t}}, \quad \boxed{I_2 = \frac{\mathcal{R}MI_0}{D(\lambda_f - \lambda_s)}(e^{-\lambda_s t} - e^{-\lambda_f t})}.$$

对回路方程从零积分到无穷，不必再积分两个指数，直接得到

$$\boxed{q_1 = \frac{LI_0}{\mathcal{R}}}, \qquad \boxed{q_2 = \frac{MI_0}{2\mathcal{R}}}.$$

初始总场能为 $LI_0^2/2$，最终两电流都消失，故总热量 $\boxed{Q = LI_0^2/2}$。两电阻不同，因此不能直接沿用 $I_1 \pm I_2$ 的解耦方程；衰减模态须由联立方程求出。

习题 13 解答　给定原电流时的最低磁能



$\Psi_2 = 0$ 时达到最低能量

$W_{\min} = L_{\text{eff}} I_0^2/2$

图 13-63　解答分析图　顶点对应零次级磁通链，曲线高度表示剩余漏磁能

图 13-63 能量抛物线的最低点对应次级零总磁通链，剩余正曲率和端口等效电感来自矩阵正定性。

将能量关于 I_2 配方，

$$W_m = \frac{L_2}{2}\left(I_2 + \frac{M}{L_2} I_0\right)^2 + \frac{1}{2}\left(L_1 - \frac{M^2}{L_2}\right) I_0^2 .$$

第一项非负，所以

$$\boxed{I_{2,\min} = -\frac{M}{L_2} I_0}, \qquad \boxed{W_{\min} = \frac{1}{2}\left(L_1 - \frac{M^2}{L_2}\right) I_0^2}.$$

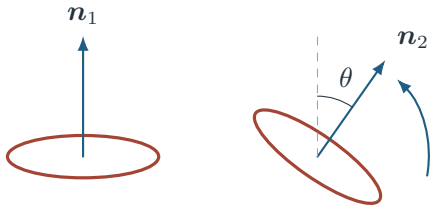
这个条件等价于 $\Psi_2 = L_2 I_2 + M I_0 = 0$。无电阻闭合次级保持其初始磁通链；只有初始磁通链为零，才自动处于这个最小能量电流组合。

对固定几何的变化，$\dot{\Psi}_2 = 0$ 给出 $\dot{I}_2 = -M\dot{I}_1/L_2$。代入原磁通链导数，

$$u_1 = \left(L_1 - \frac{M^2}{L_2}\right)\dot{I}_1, \qquad \boxed{L_{\text{eff}} = L_1 - \frac{M^2}{L_2} > 0}.$$

正定条件使残余电感为正。完全耦合的理想极限使它趋零，此时端口的漏感及其它寄生参数决定快速变化过程。

习题 14 解答　转动线圈的平衡与小振动



$\tau_\theta = -M_0 I_1 I_2 \sin\theta$

$\theta = 0$ 稳定

图 13-64　解答分析图　磁转矩使法向趋于同向，电源参与运动供能

图 13-64 取增大夹角为正，磁转矩恢复到同向；两个恒流源共同支付磁能增长和机械功。

对恒流磁共能求转角导数，

$$\boxed{\tau_\theta = I_1 I_2 \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}\theta} = -M_0 I_1 I_2 \sin\theta}.$$

取 $M_0>0$，在 $\theta=0\ (\mathrm{mod}\ 2\pi)$ 附近转矩为 $-M_0I_1I_2\theta$，是恢复转矩；在 $\theta=\pi$ 附近则远离平衡。因此稳定平衡为同向，且小振动满足

$$\mathcal{J}\ddot{\theta}+M_0I_1I_2\theta=0,\qquad \boxed{\omega_0=\sqrt{\frac{M_0I_1I_2}{\mathcal{J}}}}.$$

恒流时，场能变化率为 $\dot{W}_m=I_1I_2\dot{M}$。两个电源分别克服另一线圈磁通链的变化，故

$$\boxed{P_s=2I_1I_2\dot{M}},\qquad \boxed{P_{\mathrm{mech}}=\tau_\theta\dot{\theta}=I_1I_2\dot{M}}.$$

有 $P_s=\dot{W}_m+P_{\mathrm{mech}}$。向稳定位置运动时 M 增大，场能与机械动能同时增加，电源提供二者；反向运动时可把能量返回电源。此处有效机械势能是 $-M_0I_1I_2\cos\theta$，与场的互感能相差符号。

习题 15 解答　守恒磁通链推动自由部件

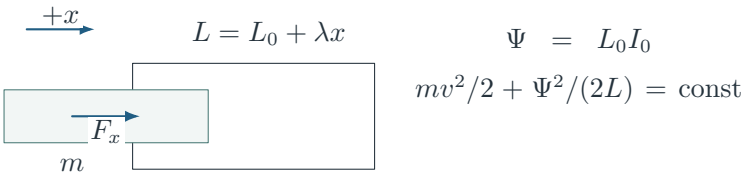


图 13-65　解答分析图　场能下降转为动能，电流随电感增加而减少

图 13-65 闭合回路保持磁通链，可动部件向电感增大方向加速；正速度根采用已明确的正初始电流幅值。

无外加电压且无电阻，磁通链 $\Psi_0=L_0I_0$ 保持不变。因此

$$\boxed{I(x)=\frac{L_0I_0}{L_0+\lambda x}}.$$

系统仅在磁能与动能之间交换能量，

$$\frac{1}{2}mv^2+\frac{\Psi_0^2}{2(L_0+\lambda x)}=\frac{\Psi_0^2}{2L_0}.$$

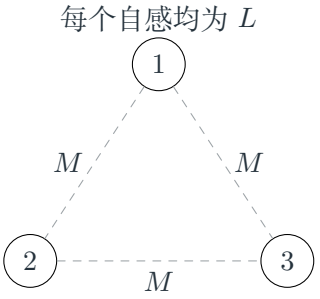
解得

$$\boxed{v(x)=I_0\sqrt{\frac{L_0}{m}\frac{\lambda x}{L_0+\lambda x}}},\qquad \boxed{v_\infty=I_0\sqrt{\frac{L_0}{m}}}.$$

部件向 x 增大方向加速，磁力为 $\Psi_0^2\lambda/[2(L_0+\lambda x)^2]$。由所得 $v^2(x)$ 求 $m\,\mathrm{d}(v^2)/2\mathrm{d}x$，恢复相同力，说明运动与能量方程一致。

当 $x\to\infty$，电流和磁能趋零，全部初始磁能变成机械动能。电感增大并不意味着磁能必定增加，当前保持不变的是磁通链。远处极限还依赖题设将线性电感模型延伸到所有 $x\ge0$。

习题 16 解答　三个等价线圈的互感限制



共同模态：$L+2M$

差模态：$L-M$（二重）

$-L/2 \;\le\; M \;\le\; L$

图 13-66　解答分析图　整体能量还约束共同模态，两两上界不能代替它

图 13-66 三个线圈共同模式和两个差模式都须有非负能量，仅逐对检查互感上界不足以保证整体可实现。

电感矩阵写为

$$\mathsf{L} = (L-M)\mathbb{1} + M\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}.$$

共同电流向量 $(1,1,1)$ 的本征值为 $L+2M$。电流和为零的二维子空间中，第二个矩阵作用为零，本征值都是 $L-M$。故

$$\boxed{\lambda_1 = L+2M, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = L-M}.$$

三个本征值都非负，要求

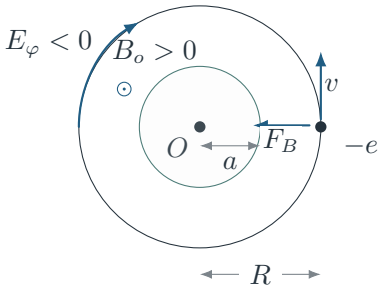
$$\boxed{-\frac{L}{2} \le M \le L}.$$

令 $\overline{I} = (I_1+I_2+I_3)/3$，能量也可分解为

$$W_m = \frac{L-M}{2}\sum_{j=1}^{3}(I_j-\overline{I})^2 + \frac{3}{2}(L+2M)\overline{I}^2.$$

取假定参数 $M=-0.8L$，每一对都满足 $|M|<L$。但令三个电流均为 I_0，便有 $W_m = 3(L+2M)I_0^2/2 = -0.9LI_0^2 < 0$。所以这组参数不能对应被动线性磁系统；两两互感上界只是必要条件，三线圈还受整体矩阵约束。

习题 17 解答　分区磁场中的注入与加速



内 区：B_c

环 区：B_o

$$\eta\kappa+(1-\eta)\beta=2\beta$$

$$\mathcal{N}=\Delta K/(2\pi eR^2\beta)$$

图 13-67　解答分析图　按面积加权磁通，参考轨道、动量与绕行圈数相互一致

图 13-67 中心与环区按面积权重累计磁通，参考圆轨道上切向电场确定增能；二倍条件本身不保证偏轨聚焦。

轨道处场为 B_o。注入条件首先是

$$\boxed{p_i=eRB_i}.$$

轨道内平均场须按面积加权，而非把两个场作算术平均：

$$\overline{B}=\eta B_c+(1-\eta)B_o,\quad \dot{\overline{B}}=\eta\kappa+(1-\eta)\beta.$$

固定半径条件要求 $\dot{\overline{B}}=2\beta$，所以

$$\boxed{\frac{\kappa}{\beta}=\frac{1+\eta}{\eta}},\qquad \boxed{E_\varphi(R)=-R\beta}.$$

例如 $a=R/2$ 时，$\eta=1/4$，中心区场增长率须是环区的五倍。它不是中心区场本身在任意初值下都须等于五倍。

以后轨道场和电子动量为

$$B_R=B_i+\beta t,\qquad \boxed{p(t)=eR(B_i+\beta t)}.$$

因此到 T 时

$$\boxed{K_T=\sqrt{m_e^2c^4+e^2R^2c^2(B_i+\beta T)^2}-m_ec^2}.$$

初始平均场为 $\overline{B}_i=\eta B_{ci}+(1-\eta)B_i$。正则角动量为

$$\boxed{P_\varphi=eR^2\left(B_i-\frac{\overline{B}_i}{2}\right)}.$$

以后 $\overline{B}=\overline{B}_i+2\beta t$，代入可见 P_φ 不变；平均场偏置无须为零，只须与注入初态一致。

累计绕行圈数是实际方位角增量除以 2π，

$$\mathcal{N}=\frac{1}{2\pi R}\int_0^T v(t)\,\mathrm{d}t.$$

由于 $\dot p=eR\beta$，而相对论能量满足 $\mathrm{d}K=v\,\mathrm{d}p$，可换元为

$$\mathcal{N}=\frac{1}{2\pi eR^2\beta}\int_{p_i}^{p_T}v(p)\,\mathrm{d}p=\boxed{\frac{K_T-K_i}{2\pi eR^2\beta}}.$$

故每单位绕行圈数的能量增长为 $2\pi eR^2\beta$。瞬时电力功率是 $eR\beta v$，与 $\mathrm{d}K/\mathrm{d}t = v\dot{p}$ 一致；瞬时圈频 $v/(2\pi R)$ 乘上述每圈增量，也恢复这个功率。

分区场模型确定了一条中平面参考圆轨道。它没有给出偏离中平面的场、径向及竖直振动方程，不能由二倍条件单独断言束流已经稳定聚焦。过渡层很窄但面积不可忽略时，也须把该区域的磁通补入平均场。

习题 18 解答　可动次级的制动与电源交换能量

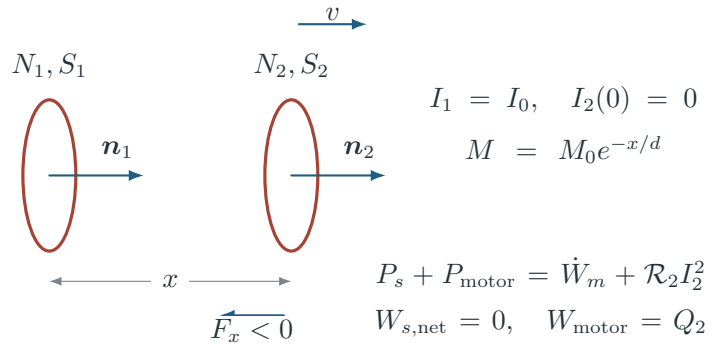


图 13-68　解答分析图　次级电流支持减少的磁通，磁力制动，电源先供能后回收

图 13-68 次级初始磁通链非零，间距增大时实际正电流产生吸引制动；电源先输出后回收，净功为零。

$x = vt$，所以 $M(t) = M_0 e^{-\alpha t}$、$\dot{M} = -\alpha M$。次级无外源，完整磁通链方程为

$$L_2\dot{I}_2 + \mathcal{R}_2 I_2 = -I_0\dot{M} = \alpha I_0 M_0 e^{-\alpha t}.$$

当 $\alpha \neq \beta$，用积分因子 $e^{\beta t}$ 得

$$\boxed{I_2 = \frac{\alpha I_0 M_0}{L_2(\beta - \alpha)}\left(e^{-\alpha t} - e^{-\beta t}\right)}.$$

若 $\alpha = \beta$，右端与齐次指数同频，直接积分得到

$$\boxed{I_2 = \frac{\alpha I_0 M_0}{L_2} t e^{-\alpha t}}.$$

对任意正 α, β，$I_2(t) > 0$ $(t > 0)$，支持正在减小的原磁通。由于 $M' = -M/d$，

$$\boxed{F_x = -\frac{I_0 M I_2}{d} < 0}, \qquad \boxed{P_{\mathrm{motor}} = -F_x v = \alpha I_0 M I_2 > 0}.$$

磁力反抗间距增长，外装置须做正功。初始次级总磁通链为 $M_0 I_0$，不是零；不能借用零磁通链次级的排斥解。

原线圈端电压和电源功率为

$$u_1 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(L_1 I_0 + M I_2) = M\dot{I}_2 + \dot{M} I_2,$$

$$\boxed{P_s = I_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(M I_2)}.$$

总磁能为

$$W_m = \frac{1}{2}L_1 I_0^2 + \frac{1}{2}L_2 I_2^2 + M I_0 I_2.$$

对时间求导，并把次级方程乘以 I_2，得到

$$\dot{W}_m + \mathcal{R}_2 I_2^2 = P_s - I_0 \dot{M} I_2 = \boxed{P_s + P_{\text{motor}}}.$$

因此能量核算必须保留恒流源，它在过程中既可能输出，也可能回收能量。

两电流指数的平方积分是

$$\int_0^\infty (e^{-\alpha t} - e^{-\beta t})^2 \, \mathrm{d}t = \frac{1}{2\alpha} + \frac{1}{2\beta} - \frac{2}{\alpha+\beta} = \frac{(\beta-\alpha)^2}{2\alpha\beta(\alpha+\beta)}.$$

代入电流振幅并用 $\mathcal{R}_2 = \beta L_2$，全过程热量为

$$\boxed{Q_2 = \frac{I_0^2 M_0^2}{2L_2} \frac{\alpha}{\alpha+\beta}}.$$

$\alpha = \beta$ 时，直接用 $\int_0^\infty t^2 e^{-2\alpha t} \, \mathrm{d}t = 1/(4\alpha^3)$，得到同一公式。机械总功也可直接积分 $\alpha I_0 M I_2$，结果等于 Q_2。

对正电阻，初末 I_2 均为零，而且 $M \to 0$，故

$$\boxed{W_{s,\text{net}} = I_0 [M I_2]_0^\infty = 0}, \qquad \boxed{W_{\text{motor}} = Q_2}.$$

总场能初末都为 $L_1 I_0^2/2$。电源净做功为零不等于每时刻都不供能：$M I_2$ 先增加后减少，电源先输出后回收。

若电阻严格为零，次级总磁通链保持初值，

$$L_2 I_2 + M I_0 = M_0 I_0, \qquad I_2 = \frac{I_0 M_0}{L_2}(1 - e^{-\alpha t}).$$

末次级电流为 $I_0 M_0 / L_2$，热量为零，机械功 $I_0^2 M_0^2/(2L_2)$ 全部成为次级场能。反之，对任意正电阻等到无限久，次级电流都会消失；再令 $\mathcal{R}_2 \to 0^+$，热量趋于同一非零数值。两个极限次序不同，不能把严格无电阻末态当成微小正电阻的无限时间末态。